Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2024-2025

CORRECTION

Examen Blanc n° 1 PASS
UE 3 : Biologie cellulaire

Durée de l'épreuve : **1h30**

A LIRE AVANT DE COMMENCER L'EPREUVE

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom, et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices **ne sont pas** autorisées.
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES À L'ÉPREUVE

INFORMATIONS SUR L'ÉPREUVE

Le sujet contient 48 pages numérotées de 1 à 48 et comporte 30 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Tuto n° : UE (spé) :

Université Paris Cité
A2SUP - Tutorat

Nom:
Prénom :
Numéro A2SUP :

IDENTIFICATION

Numéro A2SUP — Diz.Mil, Mil., Cent., Diz., Unit. (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9)

Contrôle — J diz., J unit., M diz., M unit. (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9)

Date de naissance (JJ/MM)

1	B	C	D	E	13	B	C	D	E	25	A	B	C	D	37	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	14	A	B	C	D	26	A	B	D	E	38	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	15	A	B	C	D	27	A	D	E	39	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	16	A	B	C	D	28	A	B	C	D	40	A	B	C	D	E
5	A	C	D	E	17	A	B	C	D	E	29	A	B	D	E	41	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	18	A	B	C	D	30	A	B	C	D	E	42	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	19	A	B	C	D	31	A	B	C	D	E	43	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	20	A	B	C	D	32	A	B	C	D	E	44	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	21	A	B	C	D	33	A	B	C	D	E	45	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	22	A	B	C	D	34	A	B	C	D	E						
11	A	B	C	D	23	A	B	C	D	35	A	B	C	D	E						
12	A	B	C	D	24	A	B	C	D	36	A	B	C	D	E						

MOT des RM

Saluuut les boss !
Si vous regardez cette correction, c'est que vous avez fait le tuto 1, que ce soit en amphi avec vos tuteurs préférés ou chez vous, en tout cas FELICITATIONS !!! C'est une super manière de s'entraîner et tester ses connaissances.

Ce tuto est assez difficile, alors pas de panique si vous n'avez pas eu une note qui vous satisfait. Il est là pour se confronter à un exercice de biologie cellulaire, pour essayer de mobiliser ses connaissances, et surtout pour faire le point sur ses difficultés (on en a tous, c'est normal de pas être au point sur 100% de l'UE). On est super super fières de vous pour tous les efforts que vous accomplissez depuis le début du semestre et ce peu importe comment vous avez vécu cet examen blanc <33

Nous allons bientôt mettre à disposition différents supports pour vous aider dans la partie exo de l'épreuve.
Evidemment, si vous avez la moindre question (ou que vous avez guetté un errata) (pitié j'espère qu'il n'y en a pas T_T), venez sur le forum qu'on en discute !

Bon courage pour la correction, et n'oubliez pas d'être fiers de vous parce que vous vous donnez à fond et ça c'est quand même un truc de fou :D
Merci à tous les tuteurs qui ont rédigé cette correction <3

Gros bisous de vos Résistantes au taMoxifène (bancal je sais)
Inès et Alice

EXERCICE

Pour chaque question, une ou plusieurs réponse(s) est (sont) vraie(s). Vous indiquerez la ou les proposition(s) exacte(s).

Le cancer du sein est la tumeur maligne la plus fréquente chez la femme. Il en existe différents types. Environ 70% des cancers du sein expriment les récepteurs aux œstrogènes ER-α et ER-β, ils sont dits "cancers ER-positifs". Les œstrogènes sont des hormones stéroïdiennes qui, selon plusieurs études, favorisent la prolifération des cancers du sein ER-positifs via l'activation de leurs récepteurs. Il existe donc des molécules anticancéreuses visant à inhiber cette prolifération.

C'est le cas du Tamoxifène, qui se lie aux récepteurs aux œstrogènes pour changer leur conformation et empêcher leur interaction avec l'ADN. Cependant, plus de la moitié des patientes traitées par le Tamoxifène développent une résistance à ce médicament. Cela a pour conséquence un rétablissement de la prolifération des cellules cancéreuses au même niveau que celui observé avant le début du traitement par le Tamoxifène.
De précédentes études ont mis en évidence un lien entre la résistance au Tamoxifène et les voies de signalisation impliquant les récepteurs à activité tyrosine kinase (RTK), tels que l'EGFR et ses homologues c-erbB2, c-erbB3 et c-erbB4. Pour étudier ce lien, une équipe de chercheurs a travaillé sur une lignée cellulaire humaine de cancer du sein ER-positive, MCF-7.

Ils se sont tout d'abord demandé quel(s) sont les récepteur(s) de la famille des RTK qui joue(nt) un rôle dans cette résistance. Pour cela, ils ont établi une lignée cellulaire MCF-7 résistante au Tamoxifène (TAM-R) à partir des cellules MCF-7 sauvages (WT : wild type).
Ils ont ensuite comparé les quantités d'EGFR, c-erbB2, c-erbB3 et c-erbB4 dans des extraits provenant des deux lignées cellulaires. Pour ce faire, ils ont réalisé un western blot pour évaluer la quantité relative des protéines **(Figure 1A, panel du haut)**, et un northern blot pour évaluer la quantité relative de leurs ARN messagers **(Figure 1A, panel du bas)**. Ils ont également marqué l'EGFR, c-erbB2 et c-erbB3 dans ces cellules à l'aide d'une expérience d'immunocytochimie **(Figure 1B)**. Le northern blot est une méthode de détection des ARN qui mobilise des sondes radioactives spécifiques des ARN d'intérêt.

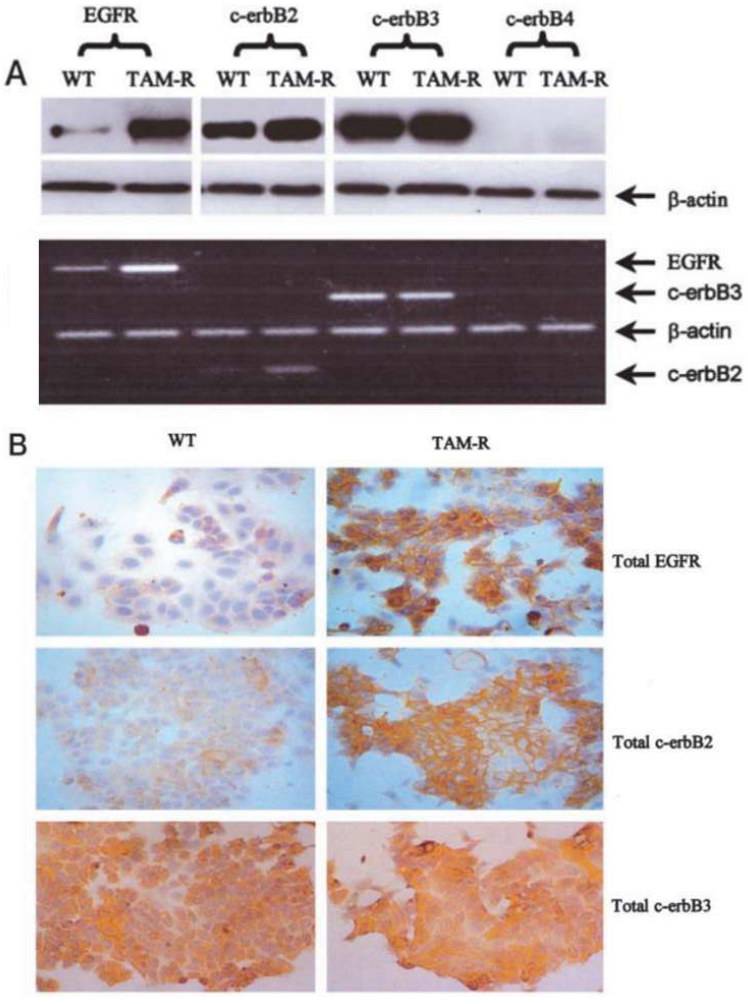


Figure 1 - A : Western blot (en haut) et northern blot (en bas) réalisés respectivement sur des lysats cellulaires ou sur des ARNm issus de lignées cellulaires MCF-7 sauvages (WT) ou MCF-7 résistantes au Tamoxifène (TAM-R). Les anticorps et sondes utilisés ciblent respectivement les protéines et les ARNm de l'EGFR, c-erbB2, c-erbB3 et c-erbB4. **B :** Marquage immunocytochimique des protéines EGFR, c-erbB2 et c-erbB3 au sein des cellules MCF-7 sauvages (WT) ou MCF-7 résistantes au Tamoxifène (TAM-R). Total = ensembles des protéines (actives et non-actives).

Analyse :

A : *Dans cette figure on nous présente deux types d'études de molécules différentes : le western blot (WB) nous présente le « niveau d'expression » de PROTÉINES alors que le northern blot nous présente l'expression d'un gène donné c-à-d la quantité d'ARNm (à ne pas confondre avec le Southern blot qui lui analyse l'ADN).*

Commençons par le WB, première chose à faire : on analyse le témoin de charge, ici la β-actine. On remarque que les bandes correspondant à la β-actine sont d'épaisseur équivalente pour chaque condition d'expérience : le WB est exploitable. Maintenant on peut comparer le niveau d'expression de l'EGFR ainsi que de c-erbB2, c-erbB3 et c-erbB4 entre les cellules du cancer du sein ER positif MCF7 sauvages (WT) ou résistantes au Tamoxifène (TAM-R). On remarque alors que la quantité de la protéine EGFR est beaucoup plus importante dans les cellules résistantes TAM-R que dans les cellules WT (cf. 2 premières colonnes). De même, l'expression de c-erbB2 semble légèrement plus importante dans les cellules TAM-R (cf. 3ème et 4ème colonnes). En revanche, la quantité de c-erbB3 ne paraît pas impactée par la résistance au Tamoxifène (cf. 5ème et 6ème colonne). Quant à c-erbB4, il semble ne pas être exprimé du tout dans la lignée de cellules cancéreuses MCF-7 car on ne le détecte pas par WB, que ce soit pour les cellules WT ou TAM-R. Mais on garde un œil critique sur les documents, peut-être qu'on ne détecte pas c-erbB4 dans les cellules MCF-7 parce que les anticorps utilisés pendant le WB n'étaient pas adaptés ! Toutefois, cette erreur est peu probable, les scientifiques évitent de publier des figures mal faites ;).

Le northern blot nous permet de confirmer les résultats précédents. Encore une fois on analyse le témoin : l'ARNm de la β-actine est présent en même quantité dans chaque piste, le NB est exploitable. On remarque alors que l'ARNm EGFR est plus abondant dans les cellules résistantes TAM-R, tout comme pour c-erbB2. Au contraire, la quantité d'ARNm de c-erbB3 ne varie pas et on ne détecte aucun transcrit c-erbB4.

B : *Voilà une belle expérience d'immunocytochimie. On retient quoi sur cette méthode ? Elle permet de LOCALISER une PROTÉINE d'intérêt dans des cellules grâce à l'utilisation d'un anticorps spécifique couplé à une enzyme. En ajoutant le substrat de l'enzyme utilisée, une réaction chimique donne naissance à un précipité coloré, visible au microscope optique. Donc là où se trouve le précipité = là où se trouve la protéine. On remarque ici beaucoup plus de marquage pour l'EGFR et pour c-erbB2 dans les cellules résistantes TAM-R que dans les cellules WT. Donc les récepteurs EGFR et c-erbB2 sont bel et bien surexprimés en cas de résistance au Tamoxifène. En revanche, le marquage concernant c-erbB3 ne varie pas, son expression semble insensible à la résistance au Tamoxifène.*

Conclusion de ce document : les RTK EGFR et c-erbB2 sont surexprimés en cas de résistance au Tamoxifène et pourraient être des acteurs majeurs de cette dernière. On peut maintenir écrire sur notre brouillon :

Résumé : *La résistance au Tamoxifène des cellules MCF-7 est associée à une surexpression de l'EGFR et de c-erbB2.*

Question 1

D'après vos connaissances sur les méthodes d'études et les récepteurs à activité tyrosine kinase, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Si on ne détecte pas une protéine par western blot dans un extrait cellulaire, c'est qu'elle n'est pas exprimée dans ces cellules

FAUX - L'item est trop catégorique pour être validé. Ne pas détecter une protéine pourrait être dû à une dégradation de celle-ci, ou à des anticorps peu performants, ou elle pourrait être en trop faible quantité pour être détectée. Dans ces différents exemples la protéine est exprimée bien qu'on ne la détecte pas. Il est tout à fait possible que la protéine ne soit pas exprimée dans ces cellules, mais affirmer cela avec juste le WB est hâtif !

B. On peut se contenter de réaliser un northern blot pour déterminer si une protéine est exprimée

FAUX - Un Northern blot permet de déterminer la présence d'ARNm dans les cellules. On peut alors être tenté de dire que si on a des transcrits, alors on a les protéines correspondantes MAIS dans ce cas on ne tient pas compte de la possibilité que les protéines aussitôt synthétisées soient dégradées ou qu'un dysfonctionnement de l'appareil de traduction soit présent, etc. Le northern blot peut suggérer la présence de protéines mais il est insuffisant.

C. En immunohistochimie, les protéines sont détectables grâce à une réaction enzymatique qui produit un précipité coloré observable au microscope

VRAI - Un item un peu long mais tout est juste ! Pensez à bien faire la différence entre les différentes méthodes de détection des protéines !

D. Les récepteurs à activité tyrosine kinase sont actifs sous forme dimérique

VRAI - Oui ! Lorsque le messager interagit avec le récepteur, celui-ci s'associe à un autre pour former un dimère actif. Il y a autophosphorylation du dimère en intracellulaire puis une activation de kinases en cascade permet la phosphorylation d'autres protéines.

E. Les récepteurs à activité tyrosine kinase sont des récepteurs transmembranaires

VRAI - C'est tout à fait ça, rien à ajouter.

Réponses exactes : C, D et E

Question 2

D'après les résultats de la figure 1, vous pouvez affirmer que :

A. Le récepteur c-erbB4 est dégradé dans les cellules du cancer du sein ER-positif

FAUX - Sur la figure 1.A, on ne voit effectivement pas de bande pour ce récepteur, que les cellules soient résistantes ou non. Cependant, rien ne nous permet d'affirmer que la protéine c-erbB4 est dégradée, d'ailleurs on ne détecte aucun ARNm non plus donc c-erbB4 ne semple pas transcrit.

B. EGFR est surexprimé dans les cellules MCF-7 résistantes au Tamoxifène par rapport aux cellules sauvages, tout comme c-erbB3

FAUX - Tout est vrai, sauf la fin :(. L'expression de c-erb3 ne semble pas varier entre les deux types de cellules mais c'est le cas pour EGFR et c-erbB2 qui sont surexprimés dans les cellules TAM-R. Toujours lire les items en entier !!!

C. La résistance au Tamoxifène entraîne en surexpression de c-erbB2 dans les cellules MCF-7

FAUX – Attention, on a observé qu'en cas de résistance, il y a une surexpression d'EGFR. Cela dit, on ne sait pas encore si c'est la surexpression de c-erbB2 qui entraîne la résistance ou si c'est l'inverse ! Vous verrez, ça vient plus tard dans l'exo ;).

D. Sur la figure 1.A, le témoin de charge n'étant pas validé, on ne peut pas interpréter les résultats

FAUX - Les témoins de charge sont la protéine β-actine et ses transcrits, pour le western blot et le northern blot, respectivement. On voit que toutes les bandes β-actine ont la même épaisseur donc le témoin de charge est validé !

E. Les résultats de l'immunocytochimie sont en accord avec ceux du western blot et du northern blot

VRAI - Toutafé ! Pour EGFR et c-erbB2 on observe une augmentation du marquage entre les cellules WT et TAM-R. On en déduit que ces deux protéines sont surexprimées dans les cellules résistantes ce qui correspond aux conclusions tirées de la figure 1.A.

Réponse exacte : E

La protéine c-erbB2 ne peut pas interagir avec le facteur de croissance épidermique (EGF), mais une fois activée par d'autres ligands, ou dimérisée avec un monomère d'EGFR activé par l'EGF, elle peut recruter les mêmes protéines de signalisation que son homologue.

Les chercheurs veulent donc maintenant comparer l'activation de la voie de signalisation EGFR/Ras ou c-erbB2/Ras entre les cellules résistantes au Tamoxifène et les cellules non résistantes. Pour cela, ils ont analysé la phosphorylation de l'EGFR, de c-erbB2 et de ERK1/2 par western blot **(Figure 2A et B)** et par immunocytochimie **(Figure 2C)**.

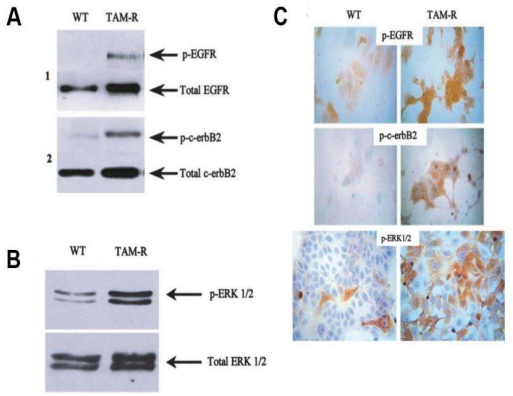


Figure 2 - A et B : Western blot réalisé sur des extraits cellulaires issus de cellules MCF-7 sauvages (WT) ou résistantes au Tamoxifène (TAM-R). Les protéines EGFR, c-erbB2 **(A)** ou ERK **(B)** sous forme totale ou phosphorylée ont été détectées. Les témoins de charges non présentés ici ont été validés. **C :** Immunocytochimie sur des cellules MCF-7 sauvages (WT) ou résistantes au Tamoxifène (TAM-R). Des anticorps ciblant les formes phosphorylées de l'EGFR (en haut), de c-erbB2 (au milieu), ou de ERK (en bas) ont été utilisés.

Analyse :

A : *Encore un WB, vous devez commencer à avoir l'habitude. Ici, on nous dit dans la légende que les témoins de charge ont été validés. On recherche quoi ? Le niveau de phosphorylation de l'EGFR et de c-erbB2 (p-EGFR et p-c-erbB2) donc leur activation car, on se rappelle, la voie EGF : EGFR avec des tyrosines phosphorylées = voie active. (Attention une phosphorylation n'est pas toujours signe d'activation ! Une déphosphorylation par une phosphatase peut très bien activer une protéine !). Le panel 1 nous permet de montrer que non seulement EGFR est plus exprimé en cas de résistance au Tamoxifène, mais surtout que dans ce cas il est plus phosphorylé et donc que la voie EGFR/Ras est activée. Pareil pour le panel 2, c-erbB2 est légèrement surexprimé et plus activé chez les cellules résistantes TAMR.*

B : *Comme pour la figure 2.A, on a un WB. On analyse alors la phosphorylation de ERK 1/2 (p-ERK 1/2), donc encore une fois l'activation de la voie EGFR/RAS car ERK est un effecteur de cette voie intervenant dans la cascade de phosphorylation initiée par Ras et Raf et poursuivie par l'implication des MAPK. On remarque non seulement que ERK 1/2 est légèrement surexprimée, mais surtout que cette kinase est beaucoup plus phosphorylée dans les cellules TAM-R par rapport aux cellules WT, donc que la voie EGFR/Ras est bien plus active en cas de résistance au Tamoxifène. Donc cette résistance est associée à une suractivation de la voie EGFR/RAS, mais on ne sait pas si c'est la voie suractivée qui mène à la résistance ou si c'est la résistance qui mène à la suractivation de la voie.*

C : *On finit par une immunocytochimie. Cette figure vient confirmer les résultats précédents : p-EGFR, p-c-erbB2, et p-ERK 1/2 sont plus présents en cas de résistance au Tamoxifène. On rajoute sur notre brouillon :*

Résumé : *La résistance au Tamoxifène des cellules MCF-7 est associée à une surexpression de l'EGFR et de c-erbB2. La résistance au Tamoxifène des cellules MCF-7 est associée à une suractivation de la voie EGFR/MAPK.*

Question 3

D'après vos connaissances et les résultats de la figure 2, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Dans les cellules MCF-7 TAM-R résistantes au Tamoxifène, la surexpression de l'EGFR et de c-erbB2 pourrait être à l'origine de la suractivation de la voie EGFR/Ras

VRAI - Eh oui ! On y va pas à pas : dans la figure 1 on nous dit que EGFR et son homologue c-erbB2 sont surexprimés dans les cellules résistantes. Tout va bien. Et on voit dans la figure 2 que ces derniers sont plus phosphorylés dans ces mêmes cellules résistantes, donc que la voie EGFR/Ras est plus activée (gardez bien en tête que l'activation de la voie de l'EGF implique la phosphorylation des récepteurs à l'EGF (EGFR) sur des tyrosines) ! Comme on utilise le conditionnel ici, on peut valider l'item.

B. Il est probable que Ras soit plus fréquemment sous sa forme liée au GTP dans les cellules MCF-7 résistantes au Tamoxifène que dans les cellules MCF-7 sauvages WT

VRAI - C'est tout bon ! En effet, dans les cellules MCF-7 TAM-R, la voie EGFR/Ras est suractivée, donc logiquement Ras est plus active et donc plus liée à du GTP, elle pourra aboutir à la phosphorylation de Raf. Mais attention petite précision, Ras n'est PAS UNE KINASE, elle ne phosphoryle pas Raf elle-même. Ras est une petite protéine G monomérique. Ainsi dans la suite de la voie EGF, ce n'est pas Ras qui phosphoryle la sérine-thréonine kinase Raf, car ce n'est pas une kinase. En réalité Ras, une fois ancrée, va rapprocher Raf de la membrane plasmique et sur cette membrane se trouvera une kinase qui elle phosphorylera Raf.

C. La phosphorylation et la suractivation de EGFR, c-erbB2 et ERK ½ pourrait être la cause de la résistance au Tamoxifène

VRAI - Ça c'est l'item bilan par excellence. En effet la figure 2 nous a montré que EGFR, c-erbB2 et ERK sont anormalement phosphorylés donc activés dans les cellules cancéreuses. Ainsi la voie EGFR/Ras est suractivée en cas de résistance, et ce surplus d'activation de cette voie entraîne une prolifération anormale des cellules, et une résistance au Tamoxifène car la tumeur se développe. Mais attention, on garde en tête que c'est une suggestion : c'est peut-être simplement la résistance qui suractive la voie EGFR/Ras et pas l'inverse.

D. L'expérience présentée en figure 2.C a nécessité l'usage d'un microscope optique à fond clair

VRAI - Oui ! C'est un des gros avantages de l'immunocytochimie et de l'immunohistochimie : on peut observer les résultats via un microscope optique classique, bien moins cher et technique que les microscopes optiques à fluorescence utilisés pour l'immunofluorescence.

E. p-EGFR et p-ERK 1/2 interagissent pour aboutir à la résistance des cellules aux anticancéreux

FAUX - Non attention ! Tout comme l'immunofluorescence, l'immunocytochimie permet de localiser les protéines mais absolument pas de voir une interaction ! Au mieux, les protéines colocalisent. Retenez bien que si on vous parle d'interaction, il faut qu'on vous présente une co-immunoprécipitation. De plus cet item n'est pas cohérent avec votre cours, il y a une multitude d'effecteurs qui séparent EGFR et ERK dans la voie EGFR/Ras : Grb2, Sos, Ras, Raf et MEK.

Réponses exactes : A, B, C et D

A ce stade, les chercheurs ne savent pas si la résistance au Tamoxifène induit les variations observées, ou si ces variations sont elles-mêmes à l'origine de la résistance. Pour le savoir, ils établissent par manipulation génétique une lignée de cellules MCF-7 non résistantes mais qui surexpriment l'EGFR, à partir des cellules MCF-7 sauvages. Ils évaluent ensuite les quantités de protéine EGFR, du récepteur aux œstrogènes ER-α, et les niveaux de phosphorylation d'ERK et de l'EGFR, grâce à un western blot **(Figure 3B)**. Ils réalisent également une immunofluorescence indirecte dirigée contre l'EGFR dans les deux conditions **(Figure 3A)**.

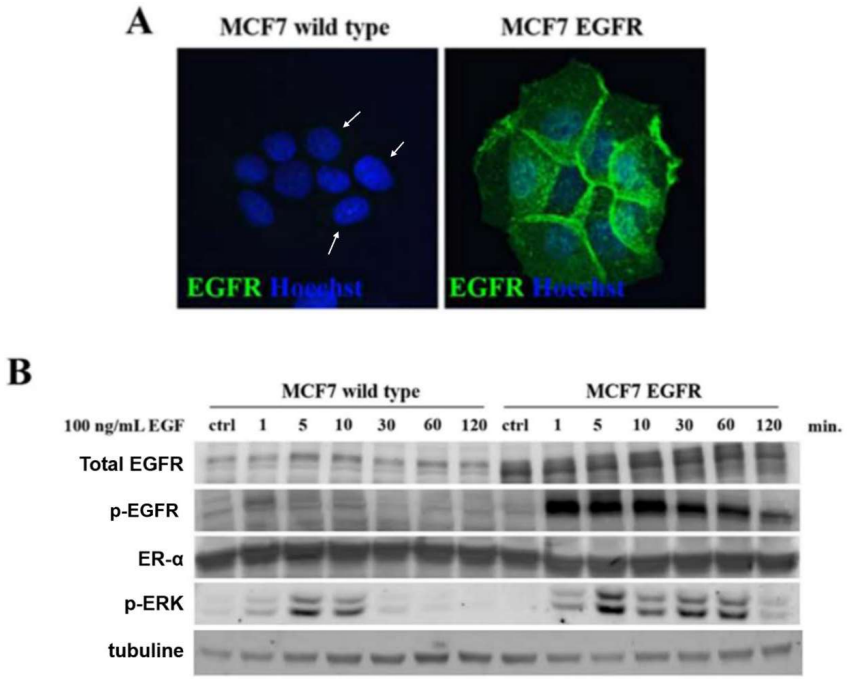


Figure 3 - A : Images d'immunofluorescence indirecte sur les cellules MCF-7 sauvages (MCF7 wild type) ou sur les cellules MCF-7 surexprimant l'EGFR (MCF7 EGFR). Les noyaux sont marqués au Hoechst (marquage gris foncé sur la figure). L'EGFR est marqué par l'Alexa488 (marquage gris clair sur la figure). Les flèches indiquent la présence d'EGFR sur le panel de gauche. **B :** Western blot sur des extraits protéiques de cellules MCF-7 sauvages (MCF7 wild type) ou de cellules MCF-7 surexprimant l'EGFR (MCF7 EGFR). Les cellules ont préalablement été traitées ou non avec de l'EGF. Le WB a été révélé à l'aide d'anticorps anti-EGFR, anti- EGFR phosphorylé, anti-ER-α, anti-ERK phosphorylé et anti-tubuline.

Analyse :

A : *Dans les cellules MCF-7 sauvages, on ne voit pas de signal gris clair correspondant à l'EGFR. Dans les cellules MCF-7 surexprimant l'EGFR, le signal de l'EGFR est nettement plus intense, et l'on observe une accumulation de l'EGFR principalement à la membrane plasmique. Ce marquage est beaucoup plus prononcé par rapport aux cellules WT, ce qui est cohérent avec une surexpression de l'EGFR. Donc la surexpression de l'EGFR dans les cellules MCF-7 EGFR entraîne une augmentation de la quantité de récepteurs localisés à la membrane plasmique. Cela correspond bien à ce que l'on attendait pour un récepteur à activité tyrosine kinase tel que l'EGFR, qui doit se situer à la membrane plasmique pour être activé par son ligand l'EGF. La différence d'intensité du marquage entre les cellules WT et celles surexprimant l'EGFR montre que la surexpression a fonctionné, et suggère que ces cellules pourraient avoir une réponse amplifiée aux stimuli de l'EGF, en raison du nombre accru de récepteurs à la surface des cellules.*

B : *Dans ce western blot, le témoin de charge (tubuline) est valide. On voit que dans les cellules MCF-7 sauvages, l'EGFR est faiblement exprimé, et son niveau reste relativement stable après traitement par l'EGF (car les bandes restent d'intensité relativement identique). En revanche, ces bandes sont d'intensité beaucoup plus forte pour les cellules MCF-7 EGFR. On confirme une nouvelle fois que la surexpression de l'EGFR a bien fonctionné dans cette lignée cellulaire. Retournons à nos cellules wild type : la phosphorylation de l'EGFR (p-EGFR) est visible à partir de 1 minute après traitement par l'EGF, mais son niveau reste faible et diminue rapidement après 10 minutes. Cependant, on observe encore une fois des bandes p-EGFR bien plus intenses dans les cellules qui surexpriment l'EGFR. Que peut-on en conclure ? La surexpression de l'EGFR a induit une suractivation de ce dernier. Quant à l'ER-α, il est exprimé de manière constante dans les deux conditions, sans changement notable à la suite du traitement par l'EGF.*

Résumé : *La résistance au Tamoxifène des cellules MCF-7 est associée à une surexpression de l'EGFR et de c-erbB2.*

La résistance au Tamoxifène des cellules MCF-7 est associée à une suractivation de la voie EGFR/MAPK.

La surexpression d'EGFR des cellules MCF-7 EGFR induit une suractivation de la voie EGFR/MAPK, mais n'impacte pas significativement l'expression du récepteur aux œstrogènes ER-α.

Question 4

D'après vos connaissances et les résultats de la figure 3, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. En condition contrôle, les cellules MCF-7 EGFR présentent un plus haut niveau d'activation de l'EGFR par rapport aux cellules MCF-7 sauvages

FAUX - Petite confusion entre la quantité d'EGFR et son niveau d'activation. Pour activer EGFR, c'est du cours, il faut qu'il soit phosphorylé sur des tyrosines. On voit sur la figure 3B que la quantité de p-EGFR n'augmente pas dans les conditions contrôles entre les cellules MCF-7 EGFR et les cellules MCF-7 WT. En revanche, on voit sur la bande Total EGFR que la quantité d'EGFR augmente bien entre les deux types cellulaires en conditions contrôles (heureusement, c'est le but des cellules MCF-7 EGFR de surexprimer l'EGFR).

B. L'expérience d'immunofluorescence présentée en figure 3.A ne permet pas de savoir si la surexpression de l'EGFR dans les cellules MCF-7 EGFR a fonctionné

FAUX - Et pourquoi pas ? Une immunofluorescence permet de révéler une protéine spécifique directement dans une cellule. On sait que l'EGFR est marqué par l'Alexa488 (qui émet une fluorescence verte, vue ici en gris clair sur des images en noir et blanc) : dans la première IF, on ne voit aucune trace de marquage gris clair, on n'a donc pas d'EGFR. Mais dans la seconde, après surexpression de l'EGFR, on constate une très forte intensité de marquage gris clair, ce qui témoigne d'un succès de la manipulation visant à surexprimer l'EGFR !

C. Le Hoechst étant un agent intercalant de l'ADN, les seuls anticorps utilisés pour réaliser l'expérience présentée en figure 3A sont des anticorps anti-EGFR

FAUX - Que vous ayez eu juste ou faux à cet item, lisez la correction. Effectivement, le Hoechst est un agent intercalant fluorescent qui marque directement l'ADN, il ne nécessite pas d'anticorps. Néanmoins, on vous dit dans la légende de la figure qu'il s'agit d'une immunofluorescence indirecte : c'est du cours, il faut le savoir, les IF indirectes nécessitent 2 types d'anticorps : un premier lot d'anticorps non marqués spécifiques de la protéine qu'on cherche à repérer, appelés anticorps primaires, et un second lot d'anticorps fluorescents dits anticorps secondaires qui se lient aux anticorps primaires. On utilise cette technique pour des raisons économiques : la production d'anticorps fluorescents spécifiques d'une protéine étant longue et coûteuse, les laboratoires préfèrent utiliser des anticorps secondaires fluorescents anti-espèces (souris, rat, lapin, …) ne nécessitant pas le même investissement. Lors d'une IF directe en revanche, on utilise uniquement un lot d'anticorps dirigés contre la protéine d'intérêt. On ne s'avoue pas vaincu pour ce petit piège de rien du tout et on va au bout de cette correction !

D. L'expression des récepteurs aux œstrogènes ne semble pas impactée par la surexpression de l'EGFR

VRAI - Exactement ! On voit sur la figure 2B que l'épaisseur de la bande représentant ER-α ne varie pas que l'on surexprime l'EGFR ou non. CQFD !

E. En présence d'EGF, la protéine ERK est suractivée dans les cellules MCF-7 EGFR, celles-ci pourraient donc faire l'objet d'une prolifération accrue

VRAI - C'est typiquement la conclusion qu'on vous demanderait de tirer de ces figures à l'examen ! On voit que dans les cellules MCF-7 EGFR, ERK est davantage phosphorylée (l'épaisseur de la bande p-ERK augmente). Or on sait qu'ERK est une MAP-kinase intervenant dans la voie de signalisation de l'EGF : on semble avoir montré l'implication de cette voie dans la prolifération des cellules (et à raison, puisque la fixation du facteur de croissance EGF entraîne effectivement une augmentation de la prolifération des cellules), on peut donc valider l'item !

Réponses exactes : D et E

Pour compléter ces observations, les auteurs s'intéressent à l'effet de la surexpression de l'EGFR sur la prolifération des cellules MCF-7 traitées avec du Tamoxifène **(Figure 4A).** En parallèle, les chercheurs transfectent une partie de leurs cellules MCF-7 WT et MCF-7 EGFR avec un siARN dirigé contre l'EGFR. L'autre partie de ces cellules est transfectée avec un siARN contrôle, dirigé contre la protéine GFP **(Figure 4B).**

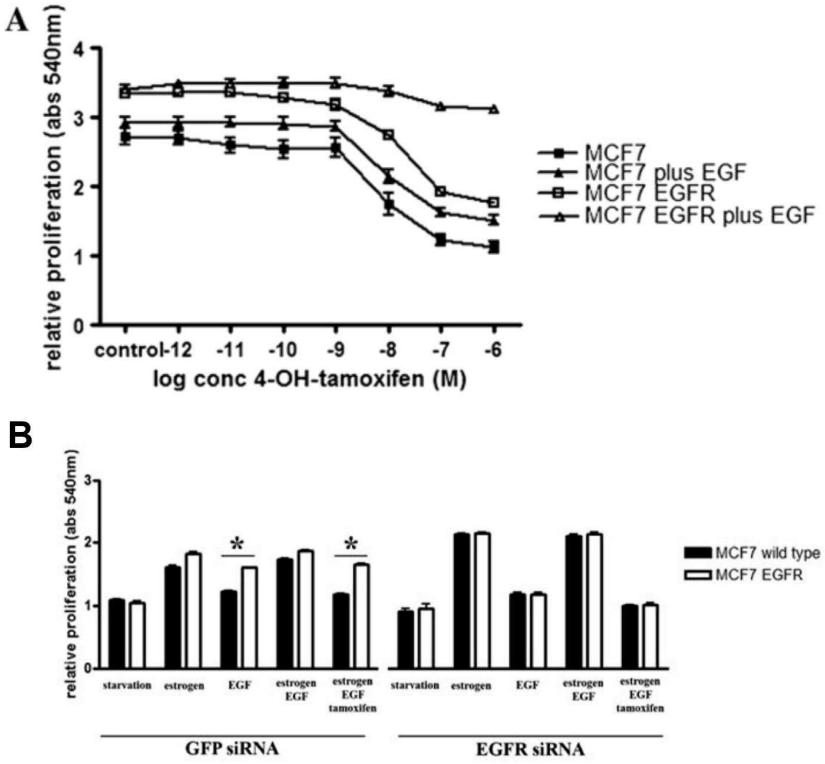


Figure 4 - A : Évolution de la prolifération des cellules MCF-7 sauvages et des cellules MCF-7 surexprimant EGFR (traitées ou non par de l'EGF), en fonction de la concentration en Tamoxifène dans le milieu de culture (présentation du graphique sous forme semi-logarithmique). **B :** Mesures du niveau de la prolifération des cellules MCF-7 sauvages (MCF7 wild type) et surexprimant l'EGFR (MCF7 EGFR), transfectées avec un siARN contrôle (GFP siRNA) ou avec un siARN dirigé contre l'EGFR (EGFR siRNA). Starvation = cellules privées de milieu de culture nutritif (absence de facteur de croissance). Les cellules ont été préalablement traitées avec de l'EGF et/ou de l'œstradiol (estrogen) et/ou du Tamoxifène. * = différence significative entre les conditions testées.

Analyse :

A : *Nous avons devant nous un petit graphique : en ordonnées, la prolifération relative des cellules MCF-7, et en abscisse, le logarithme de la concentration en Tamoxifène. Que peut-on dire ? Avec ce genre de figures, on regarde toujours le cas le plus simple en premier, à savoir les cellules MCF-7 toutes seules. On observe que la prolifération relative stagne jusqu'à une certaine valeur de concentration (environ lorsque log(C) = -9, soit à 10^{-9} mol/L de Tamoxifène), avant de diminuer brusquement. On fait chauffer nos neurones : on sait que le Tamoxifène empêche la prolifération des cellules (heureusement d'ailleurs, c'est censé être un médicament contre le cancer !). Maintenant, que se passe-t-il quand on ajoute de l'EGF sur nos cellules MCF-7 ? On voit que la prolifération relative est plus importante, et ce peu importe la concentration en Tamoxifène. L'effet est encore plus marqué dans les cellules surexprimant l'EGFR, et sur lesquelles on rajoute de l'EGF (pour un max de fun et de résultats) : concrètement, on peut affirmer sans trop se mouiller que l'EGF entraîne la prolifération des cellules ! Bingo, on sait que c'est un facteur de croissance, c'est un peu son rôle à vrai dire ^^*
On peut même aller plus loin : les cellules qui surexpriment l'EGFR et qui sont traitées avec de l'EGF gardent un niveau assez élevé de prolifération, malgré le traitement au Tamoxifène qui est censé le diminuer. Ici, on déduit que la surexpression de l'EGFR (et peut-être même sa suractivation via l'EGF) est à l'origine d'une résistance au Tamoxifène dans cette lignée !

B : *On dispose d'un histogramme avec 2 conditions distinctes : une première où on utilise un siARN dirigé contre la GFP, une protéine fluorescente issue d'une algue qui ne fait globalement rien du tout ici, et une seconde où le siARN est dirigé contre l'EGFR. On commence par le siARN dirigé contre la GFP : on constate que dans les cellules surexprimant l'EGFR et traitées avec de l'EGF, la prolifération augmente par rapport aux cellules WT. Mais on voit également qu'en présence d'EGF, même en ajoutant du Tamoxifène, les cellules qui surexpriment l'EGFR prolifèrent tout de même. On en déduit que l'EGF empêche totalement les effets anti-prolifératifs du Tamoxifène. Néanmoins, en l'absence de surexpression de l'EGFR, le Tamoxifène conserve son effet anti-prolifératif, ce qui implique que l'EGFR joue un rôle dans cet effet.*
Attention à certains détails : la surexpression de l'EGFR ne semble pas avoir d'effet significatif sur la prolifération médiée par les œstrogènes ⇒ la suractivation de la voie de l'EGFR pourrait donc être un mécanisme de survie et d'échappement à l'inhibition de la prolifération via la voie du récepteur aux œstrogènes par le traitement au Tamoxifène. Pour rappel on vous disait dans l'énoncé : « Tamoxifène, qui se lie aux récepteurs aux œstrogènes pour changer leur conformation et empêcher leur interaction avec l'ADN ».

Résumé : *La résistance au Tamoxifène des cellules MCF-7 est associée à une surexpression de l'EGFR et de c-erbB2.*
La résistance au Tamoxifène des cellules MCF-7 est associée à une suractivation de la voie EGFR/MAPK.
La surexpression d'EGFR des cellules MCF-7 EGFR induit une suractivation de la voie EGFR/MAPK, mais n'impacte pas significativement l'expression du récepteur aux œstrogènes ER-α.
La surexpression d'EGFR induit une résistance au Tamoxifène dans les cellules MCF-7.

Question 5

D'après vos connaissances et les résultats de la figure 4, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Le siARN dirigé contre l'EGFR intervient en amont de la traduction de l'ARNm en protéine
VRAI - Tout à fait ! Le siARN va s'hybrider spécifiquement à l'ARNm codant la protéine recherchée, et permet sa dégradation. Il intervient donc après la transcription, mais avant la traduction.

B. Les cellules résistantes au Tamoxifène prolifèrent moins que les cellules sensibles
FAUX - Toujours bien garder en tête ce qu'on étudie : on sait que le Tamoxifène est un médicament visant à empêcher la prolifération des cellules dans le cancer du sein. Il serait donc logique que des cellules résistantes (= qui ne ressentent plus les effets du Tamoxifène) continuent de proliférer.

C. Dans la condition contrôle MCF-7, moins de 3 cellules prolifèrent
FAUX - Un classique celui-là : on parle en ordonnées de prolifération relative et non absolue ! En l'occurrence, cela veut dire que les cellules MCF-7 prolifèrent environ 3 fois plus que des cellules saines non cancéreuses.

D. Les cellules MCF-7 ont une prolifération relative comprise entre 1 et 2 pour une concentration de 10^{-6} M de Tamoxifène
VRAI – Tout à fait ! On regarde la courbe dont les points sont carrés. L'axe des abscisses indique -6, comme il s'agit d'un logarithme décimal on sous-entend 10^{-6} mol/L (ou M) de Tamoxifène.

E. Les siARN agissent sous forme de simple brin
VRAI - Des siARN double brin sont introduits dans les cellules avant que les deux brins ne soient séparés par le complexe RISC, puis le simple brin complémentaire de la séquence d'ARNm ciblée va s'hybrider avec cette dernière.

Réponses exactes : A, D et E

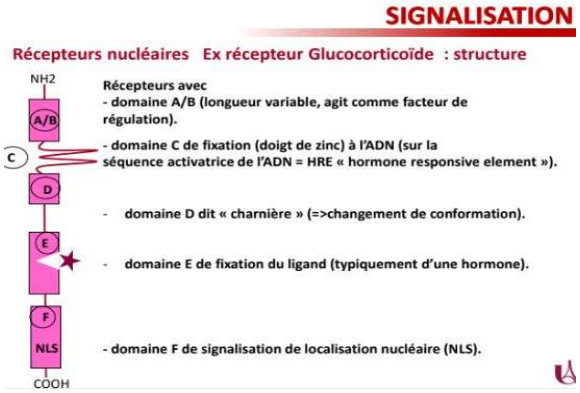
Question 6

D'après vos connaissances et les résultats de la figure 4, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. La résistance au Tamoxifène induit l'activation de la voie de signalisation de l'EGF
FAUX - Ça va vous scotcher, mais on n'en sait rien ! On sait que l'inverse est vrai (la surexpression de l'EGFR et ainsi l'induction de la voie de l'EGF augmente la résistance au Tamoxifène). On voit ça en regardant la figure 4A : pour les cellules MCF-7 seules, la prolifération est moins importante que si on rajoute de l'EGF. Or, puisque le Tamoxifène est censé inhiber la prolifération, on peut dire que l'activation de la voie de l'EGF induit une résistance aux effets anti-prolifératifs du Tamoxifène ! Mais est-ce que l'inverse est vrai, on n'en sait strictement rien !

B. D'après les résultats de la figure 4B, la surexpression de l'EGFR parvient à compenser totalement l'effet inhibiteur du Tamoxifène sur la prolifération cellulaire
VRAI - C'est exactement ce que l'on peut déduire de la figure 4B ! En regardant l'histogramme avec le siARN dirigé contre la GFP, on voit que les cellules MCF-7 EGFR (bandes blanches) auxquelles ont ajoute de l'EGF prolifèrent significativement plus que les cellules MCF-7 WT en présence d'EGF. Or, on constate également qu'en ajoutant du Tamoxifène, les cellules MCF-7 EGFR prolifèrent tout autant qu'en l'absence de Tamoxifène. On en conclut donc que l'effet anti-prolifératif du Tamoxifène est intégralement aboli par la surexpression de l'EGFR !
C. L'EGFR est nécessaire au maintien de la prolifération cellulaire en présence de Tamoxifène
VRAI - Ok, comment traiter cet item ? On se demande si l'EGFR est nécessaire à un phénomène : allons voir si, en enlevant l'EGFR, on observe toujours la même chose ! Les chercheurs ont pensé à tout : ils ont transfecté les cellules avec un siARN dirigé contre l'EGFR pour étudier l'impact de l'absence de la protéine EGFR sur la prolifération. Et on voit que l'ajout de Tamoxifène (colonne la plus à droite) entraîne une forte réduction de la prolifération des cellules MCF-7 WT ET des cellules MCF-7 EGFR. Par contre, avec un siARN dirigé contre la GFP (qui ici ne cible aucun ARNm), on observe une abolition de l'effet du Tamoxifène. Conclusion ? L'EGFR est absolument nécessaire à cette inhibition de la prolifération en présence du Tamoxifène !

D. Les récepteurs aux œstrogènes se fixent à l'ADN via leur domaine C dit "charnière"
FAUX - Trèèès sournois… Reprenons. On est en train de nous parler d'un récepteur qui se lie à l'ADN : d'après le cours, il s'agit d'un récepteur <u>nucléaire</u>. On sait que les récepteurs aux œstrogènes sont bien des récepteurs nucléaires car le touuuut début du sujet nous dit "le Tamoxifène se lie au récepteur aux œstrogènes pour changer sa conformation et empêcher son <u>interaction avec l'ADN</u>". Maintenant, rappelons la structure d'un récepteur nucléaire :



Images tirées du cours « Signalisation » du Pr. Eric HAY dans le cadre de l'UE3 Biologie cellulaire à destination des étudiants de PASS d'Université Paris Cité pour l'année 2024-2025 (diapo n°19)

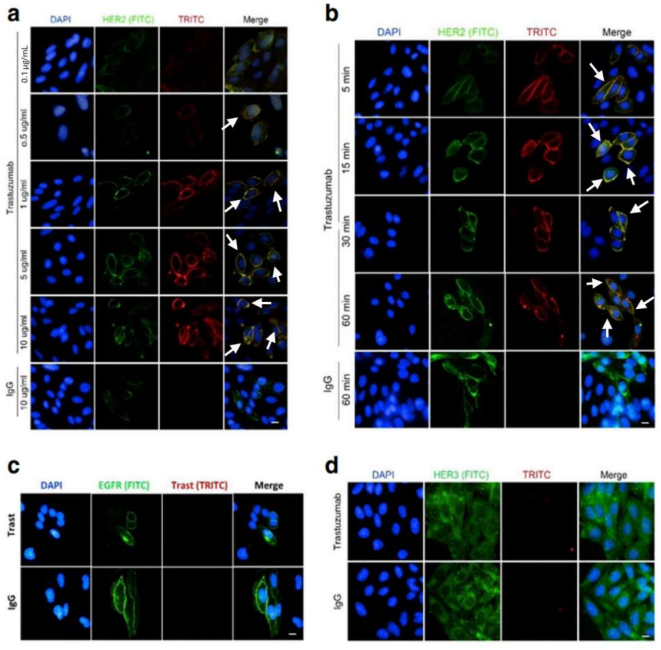
On voit que le domaine de liaison à l'ADN est bien le domaine C (doigt de zinc), mais ATTENTION ! Ce n'est pas le domaine "<u>charnière</u>" ! C'est plutôt le domaine D, qui est capable de changer de conformation :/ le piège était très vicieux mais vous allez apprendre à les repérer en vous entraînant encore et toujours !

E. Ces résultats suggèrent que la Tamoxifène est un inhibiteur de l'EGFR
FAUX – Dans l'énoncé, on nous dit que le Tamoxifène se lie aux récepteurs aux œstrogènes, donc jusqu'ici pas de lien avec l'EGFR. Ce que la figure nous montre, c'est plutôt que l'EGFR joue un rôle inhibiteur sur <u>l'effet anti-prolifératif</u> du Tamoxifène ! Mas l'inverse, on n'a pas de raison particulière d'y penser pour le moment.

Réponses exactes : B et C

Soucieux de trouver une solution pour palier la résistance des cellules cancéreuses au Tamoxifène, les chercheurs s'intéressent à une approche d'immunothérapie à l'aide d'un anticorps monoclonal, le Trastuzumab.
Tout d'abord, ils cherchent à savoir si cette molécule pourrait interagir avec l'un des récepteurs de la famille de l'EGFR. Ils utilisent une nouvelle lignée cellulaire, les cellules CHO (cellules Ovariennes de Hamster Chinois) qu'ils manipulent de sorte que les cellules CHO-K6 expriment uniquement c-erbB2, les cellules CHO-EGFR expriment uniquement l'EGFR et les cellules CHO-HER3 expriment uniquement c-erbB3. Ils réalisent ensuite une expérience d'immunofluorescence pour détecter le Trastuzumab et le récepteur d'intérêt dans chacune de ces lignées étudiées **(Figure5)**

Figure 5 - Images d'immunofluorescence indirecte avec des anticorps dirigés spécifiquement contre le Trastuzumab (TRITC), ainsi que des anticorps dirigés spécifiquement contre c-erbB2 **(a et b)**, contre l'EGFR **(c)** ou contre c-erbB3 (**d**) (FITC)**. a :** Les cellules CHO-K6 ont été préalablement traitées ou non (IgG) avec des doses croissantes de Trastuzumab**. b :**



Cinétique d'exposition des cellules CHO-K6 au Trastuzumab, ou par un traitement contrôle (IgG)**.** Les flèches indiquent des zones de superposition des signaux**. c :** Les cellules CHO-EGFR ont été préalablement traitées ou non (IgG) par une dose de Trastuzumab**. d :** Les cellules CHO-HER3 ont été préalablement traitées ou non (IgG) par une dose de Trastuzumab**.** Le DAPI est un agent intercalant de l'ADN qui marque le noyau**.** Merge = superposition des images**.** HER2 = c-erbB2, HER3 = c-erbB3**.**

Analyse :

Commençons par le contrôle négatif commun aux 4 manip d'immunofluorescence (IF pour les intimes), il s'agit de l'utilisation d'une immunoglobuline de type G (IgG) qui ne cible aucune protéine particulière donc on ne s'attend pas à avoir un quelconque signal, ce qui est bien le cas ici. Cela signifie que n'importe quel anticorps ne pouvait pas se fixer sur nos protéines d'intérêt, notre immunofluorescence est spécifique !

***A :** Petite immunofluorescence, qui nous servira, pour rappel, à montrer que des protéines sont exprimées et/ou colocalisent (aucune histoire d'interaction ici, ne tombez pas dans le vicieux piège IF/IP). Pour rappel en (A) on observe des cellules CHO-K6 c-à-d qui n'expriment que le récepteur c-erbB2 (HER2). Sur la colonne de gauche, on a marqué les cellules au DAPI, un intercalant de l'ADN. L'ADN étant dans le noyau, on observe donc de la fluorescence nucléaire, jusqu'ici tout va bien. Dans la deuxième colonne, on s'intéresse à HER2, donc à c-erbB2. On a utilisé un anticorps primaire anti-HER2, qui lui-même a été reconnu par un anticorps secondaire couplé à la fluorescéine (ou FITC), un fluorochrome.*

Remarque : Attention ici à ne pas confondre un anticorps utilisé lors d'un traitement des patients/cellules par immunothérapie et un anticorps utilisé dans une expérience d'immunofluorescence, ce sont les mêmes molécules mais elles ont des rôles totalement différents. L'anticorps utilisé lors d'un traitement par immunothérapie est également appelé anticorps bloquant ou neutralisant car il vient en général se fixer sur un récepteur à la place du ligand, ce qui empêche la fixation ultérieure de ce dernier et donc empêche l'activation de la voie de signalisation associée. L'anticorps utilisé dans une expérience d'immunofluorescence, a lui pour but de permettre la détection d'une protéine donnée, mais il n'aura pas de rôle sur une voie de signalisation donnée car il sera en général utilisé sur des cellules fixées (= mortes).

Revenons-en à l'effet du Trastuzumab : on voit déjà que l'intensité de fluorescence du TRITC (3ème colonne) augmente à mesure qu'on augmente la concentration en Trastuzumab, ce qui semble tout à fait logique puisque les anticorps secondaires-TRITC ont plus de Trastuzumab auquel se fixer. En comparant avec le DAPI, on voit que la fluorescence est à l'extérieur du noyau. On passe à la 2ème colonne, avec les anticorps anti-HER2-FITC, et on observe la même répartition de fluorescence que pour le Trastuzumab, ce qui nous est confirmé avec la superposition (merge) en 4ème colonne. On en conclut donc que c-erbB2 (HER2) et le Trastuzumab colocalisent, et ce à l'extérieur du noyau.

***B :** On réalise exactement la même expérience que dans la figure A, à cela près qu'on ne change pas la dose de Trastuzumab, mais qu'on observe les cellules à différentes durées d'incubation au traitement (= étude cinétique). On observe également une colocalisation, même après 60 min de traitement.*

***C :** On réalise cette fois l'immunofluorescence sur les cellules CHO-EGFR, c-à-d qui n'expriment que le récepteur EGFR, à l'aide d'un anticorps anti-EGFR : on remarque bien le marquage EGFR au niveau de la membrane plasmique des cellules. Par contre, il n'y a pas*

de fluorescence dans la colonne de l'anticorps secondaire-TRITC (anti-Trastuzumab) donc l'anticorps IIaire-TRITC n'a pas pu se fixer. Le Trastuzumab a probablement été dégradé dans ces cellules puisqu'il n'aurait pas été « retenu » par aucun récepteur. On peut donc affirmer que le Trastuzumab ne se fixe pas à l'EGFR.

***D :** Même expérience mais cette fois sur les cellules CHO-HER3, c-à-d qui n'expriment que le récepteur c-erbB3 (HER3), à l'aide d'un anticorps anti-c-erbB3 : on remarque bien le marquage HER3 au niveau des cellules. On n'observe pas de fluorescence, encore une fois, dans la colonne TRITC. Même raisonnement que pour le panel précédent ! On peut donc affirmer que le Trastuzumab ne se fixe pas à HER3.*

***Résumé :** La résistance au Tamoxifène des cellules MCF-7 est associée à une surexpression de l'EGFR et de c-erbB2.*

La résistance au Tamoxifène des cellules MCF-7 est associée à une suractivation de la voie EGFR/MAPK.

La surexpression d'EGFR des cellules MCF-7 EGFR induit une suractivation de la voie EGFR/MAPK, mais n'impacte pas significativement l'expression du récepteur aux œstrogènes ER-α.

Le Trastuzumab colocalise avec c-erbB2.

Question 7

D'après vos connaissances et les résultats de la figure 5, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Le marquage au DAPI a été effectué après perméabilisation de la membrane plasmique

VRAI - Tout à fait ! Pour pénétrer dans la cellule et atteindre le noyau, il est nécessaire que le DAPI puisse passer à travers la membrane plasmique et l'enveloppe nucléaire. Il va donc falloir la perméabiliser les cellules pour permettre son passage.

B. Parmi les récepteurs étudiés, le Trastuzumab ne colocalise qu'avec c-erbB2

VRAI - Exactement ! On regarde pour cela les différentes colonnes "merge" : on voit que c-erbB2 (= HER2) est la seule protéine pour laquelle on observe une colocalisation des fluorescences rouges et vertes. Par conséquent, le Trastuzumab ne colocalise bien qu'avec c-erbB2 !

C. Le Trastuzumab pourrait interagir avec c-erbB2

VRAI - En effet, il pourrait (conditionnel !) : une interaction implique forcément une colocalisation (pour discuter avec quelqu'un vous devez tous les deux être géographiquement proches pour vous entendre), et puisqu'on a bien colocalisation entre le Trastuzumab et c-erbB2, on peut supposer que nos deux loustics pourraient interagir ! Mais l'immunofluorescence ne le révèle pas, il faudrait réaliser une co-immunoprécipitation pour conclure à une interaction !

D. L'immunofluorescence indirecte présentée ici est non spécifique

FAUX - Cet item vise à vous désarçonner, mais ne vous laissez pas faire ! Ici on a utilisé un IgG qui sert de témoin négatif, cette immunoglobuline est de la même famille que les anticorps d'intérêt utilisés ici (anti-HER2, anti-HER3, anti-EGFR) mais ne reconnait rien en théorie. Puisque l'on n'a aucun signal avec cet IgG c'est que les Ac utilisés sont bien spécifiques. Souvenez-vous qu'un antigène (ici notre protéine) possède un épitope qui est reconnu spécifiquement par le paratope d'un anticorps, on sait toujours ce que l'on cherche ! Pour plus de détails sur ces deux types d'IF, je vous renvoie à la correction de l'item C de la Q04 !

E. On ne peut pas dire si l'interaction entre le Trastuzumab et c-erbB2 est directe ou indirecte

FAUX - Minute papillon, on s'emballe un peu. On n'a jamais dit qu'il y avait une interaction ! L'IF nous permet de conclure qu'il y a colocalisation, et nous laisse supposer qu'il pourrait y avoir une interaction, mais nous n'en savons rien ! Effectivement, si on avait réalisé une co-IP et qu'on avait obtenu une interaction, on n'aurait pas pu conclure sur son caractère direct ou indirect sans informations sur la purification du milieu.

Réponses exactes : A, B et C

Les chercheurs étudient maintenant les potentiels effets du Trastuzumab sur les cellules résistantes au Tamoxifène. Pour cela, ils utilisent de nouveau la lignée résistante au Tamoxifène, MCF-7 TAM-R **(Figure 6)**.

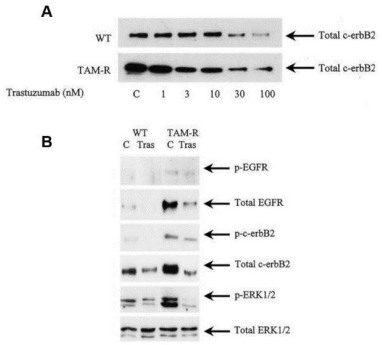


Figure 6 - A : Western blot sur des lysats cellulaires de cellules MCF-7 sauvages (WT) ou résistantes au Tamoxifène (TAM-R), révélation à l'aide d'un anticorps anti-c-erbB2. Préalablement, les cellules ont été traitées ou non (C) par des doses croissantes de Trastuzumab (1-100 nM). **B :** Western blot sur les lysats cellulaires cités en A, révélation à l'aide d'anticorps anti-EGFR, anti-EGFR phosphorylé (p-EGFR), anti-c-erbB2, anti-c-erbB2 phosphorylé (p-c-erbB2), anti-ERK et anti-ERK phosphorylé. Les cellules ont été préalablement traitées ou non (C) par du Trastuzumab (Tras). Dans les WB A et B, les auteurs se sont assurés d'avoir déposé la même quantité d'extrait protéique total par puits.

Analyse :

Encore un western blot, vous commencez à devenir des experts maintenant !

***A** : On cherche à connaître l'effet du Trastuzumab sur l'expression de c-erbB2 dans les cellules WT et résistantes au Tamoxifène. On observe pour les deux lignées cellulaires une*

diminution dose-dépendante de l'expression protéique de c-erbB2 en présence de Trastuzumab. Dose-dépendant = plus on rajoute du Trastuzumab, plus son effet sur l'expression de c-erbB2 est important.
***B** : Ici on veut déterminer l'effet du Trastuzumab sur l'expression ET l'activation de diverses protéines. Pour l'EGFR, avec ou sans Trastuzumab et dans les 2 types de cellules, on détecte très peu de p-EGFR. En revanche, l'expression de l'EGFR est diminuée par le traitement au Trastuzumab.*
Dans les 2 conditions (cellules WT et TAM-R) la bande p-c-erbB2 est légèrement plus fine en présence de Trastuzumab par rapport au contrôle, donc l'activation de p-c-erbB2 est légèrement diminuée par le Trastuzumab. L'expression de la protéine est quant à elle nettement diminuée.
Pour ERK1/2, l'activation (p-ERK1/2) est diminuée en présence du traitement mais l'expression de la protéine reste inchangée. On observe les mêmes résultats dans les cellules résistantes et non résistantes.
***Résumé :** La résistance au Tamoxifène des cellules MCF-7 est associée à une surexpression de l'EGFR et de c-erbB2.*
La résistance au Tamoxifène des cellules MCF-7 est associée à une suractivation de la voie EGFR/MAPK.
La surexpression d'EGFR des cellules MCF-7 EGFR induit une suractivation de la voie EGFR/MAPK, mais n'impacte pas significativement l'expression du récepteur aux œstrogènes ER-α.
Le Trastuzumab colocalise avec c-erbB2.
Le Trastuzumab diminue l'expression de l'EGFR, de c-erbB2 et l'activation de ERK1/2 dans les cellules MCF-7 résistants au Tamoxifène.

Question 8
D'après vos connaissances et les résultats de la figure 6, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?
A. Le Trastuzumab pourrait être utilisé en thérapeutique pour diminuer l'activation de l'EGFR
FAUX - Le piège expression/activation - partie 2, le retour (avouez on tient un blockbuster là). Le Trastuzumab permet de diminuer l'expression de l'EGFR et de c-erbB2, mais il n'a pas ou très peu d'impact sur leur activation (= phosphorylation).

B. Il serait possible que le Trastuzumab dirige l'EGFR au protéasome
VRAI - C'est en effet possible ^^ Pourquoi ça ? Eh bien, si la quantité d'EGFR phosphorylée ne varie pas, mais que la quantité totale d'EGFR diminue, cela veut bien dire que de l'EGFR non phosphorylée a disparu. Plusieurs options : soit le gène est moins transcrit, soit l'ARNm est dégradé, soit la protéine est dégradée une fois formée. On sait que l'ubiquitinylation d'une protéine est un signal qui peut aboutir à l'adressage de la protéine au protéasome pour être dégradée. Puisque l'item n'est pas assertif, on peut cocher sans problème !

C. Il serait possible que le Trastuzumab intervienne sur l'ARNm d'EGFR
FAUX - On sait d'après l'énoncé que c'est un anticorps monoclonal donc il est assez peu probable qu'il ait un rôle sur l'ARNm.

D. Il serait possible que le Trastuzumab intervienne sur le gène *EGFR*
FAUX - Cf. item C.
E. Le Trastuzumab diminuant l'activation de ERK, il diminue donc systématiquement la prolifération des cellules traitées
FAUX – Attention !! Le mot « systématiquement » devrait vous alerter un peu. Si vous le voyez, relisez bien l'item ! Entre ERK activée et le fait qu'une cellule prolifère effectivement, il y a un monde de signalisation ! Même si le Trastuzumab diminue l'activation de ERK, on ne sait pas avec certitude ce qui se passe au niveau de la voie de signalisation prolifératives en aval de ERK, peut-être qu'elle n'est pas diminuée pour autant. Soyez vigilants lorsqu'il y a des mots très péremptoires comme « systématiquement ».

Réponses exactes : B

Enfin, les chercheurs étudient l'effet du Trastuzumab sur la prolifération des cellules résistantes au Tamoxifène par rapport aux cellules contrôle **(Figure 7).**

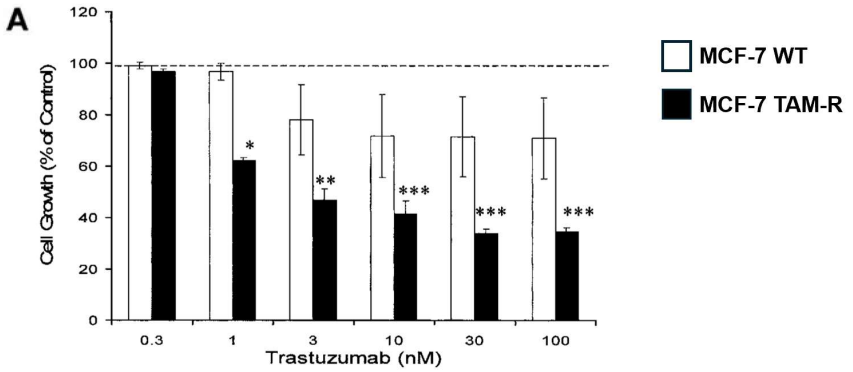


Figure 7 : Mesures de la prolifération des cellules MCF-7 sauvages (MCF-7 WT) ou résistantes au Tamoxifène (MCF-7 TAM-R) après 7 jours de traitement par des doses croissantes de Trastuzumab (0,3-100 nM). *, **, *** : différence significative des cellules MCT-7 TAM-R traitées par rapport aux cellules MCF-7 TAM-R non traitées par le Trastuzumab.

Analyse :

A : *Encore un histogramme ! On s'intéresse ici à la prolifération des cellules en fonction de la concentration en Trastuzumab. On remarque que pour une concentration très faible de 0,3 nM, il n'y a pas de différence de prolifération entre les cellules MCF-7 WT et les cellules MCF-7 TAM-R. Et d'ailleurs, la prolifération semble représenter environ 100% du niveau de prolifération des cellules non traitées au Trastuzumab. En revanche, plus la concentration en Trastuzumab augmente, moins les cellules résistantes au Tamoxifène prolifèrent par rapport aux cellules sauvages. Par contre, on ne constate pas de différence de prolifération pour les cellules sauvages en présence de doses croissantes de Trastuzumab (il n'y a pas d'étoiles sur les histogrammes blancs qui ont des barres d'erreurs très importantes). On peut donc en conclure que l'effet thérapeutique recherché est bien observé, à savoir la diminution de la prolifération des seules cellules MCF-7 TAM-R, càd résistantes au Tamoxifène !*

Résumé : *La résistance au Tamoxifène des cellules MCF-7 est associée à une surexpression de l'EGFR et de c-erbB2.*

La résistance au Tamoxifène des cellules MCF-7 est associée à une suractivation de la voie EGFR/MAPK.

La surexpression d'EGFR des cellules MCF-7 EGFR induit une suractivation de la voie EGFR/MAPK, mais n'impacte pas significativement l'expression du récepteur aux œstrogènes ER-α.

Le Trastuzumab colocalise avec c-erbB2.

Le Trastuzumab diminue l'expression de l'EGFR, de c-erbB2 et l'activation de ERK1/2 dans les cellules MCF-7 résistants au Tamoxifène.

Le Trastuzumab diminue la prolifération des cellules MCF-7 résistantes au Tamoxifène.

Question 9

D'après les résultats de la figure 7, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. L'effet du Trastuzumab sur les cellules MCF-7 TAM-R est observé dès 0,3 nmol/L de traitement

FAUX - Pour une concentration de 0,3 nmol/L (= 3 nM cf axe des abscisses), on voit que la prolifération cellulaire reste égale au contrôle sans traitement (différence non significative en l'absence d'astérisque) pour les deux types de cellules.

B. L'effet du Trastuzumab sur la prolifération des cellules MCF-7 TAM-R est dose-dépendant

VRAI - On constate que plus la concentration en Trastuzumab est élevée, moins il y a de prolifération. Donc plus la dose augmente, plus l'effet anti-prolifératif du Trastuzumab augmente = effet dose-dépendant.

C. Le Trastuzumab est plus efficace sur les cellules WT que les cellules résistantes TAM-R

FAUX - C'est le contraire ! Le graphique est sans équivoque. On voit bien que la prolifération cellulaire reste plus importante pour les cellules sauvages que pour les cellules résistantes, quelle que soit la dose de Trastuzumab.

D. L'effet thérapeutique recherché a été obtenu, le traitement par le Trastuzumab est donc applicable pour tout cancer du sein

FAUX - Un peu fourbe cet item, je vous l'accorde. L'effet qu'on recherchait c'est un traitement pour les cancers du sein ER-positifs RÉSISTANTS au Tamoxifène et pas le cancer du sein en général. L'item n'est pas assez précis pour être considéré comme vrai.

E. Une inhibition de l'EGFR dans les cellules résistantes au Tamoxifène aurait probablement un effet similaire à celui du Trastuzumab sur la prolifération cellulaire

VRAI - Oui ! On a vu précédemment que l'EGFR est surexprimé dans les cellules TAM-R favorisant ainsi leur prolifération. Une inhibition de la protéine permettrait donc de diminuer cet effet. La figure 7 nous montre que le Trastuzumab diminue la prolifération de ces mêmes cellules TAM-R. On peut donc suggérer que les deux ont le même effet.

Réponses exactes : B et E

Question 10

D'après l'ensemble des résultats et de vos connaissances acquises en cours, vous pouvez affirmer que :

A. La surexpression de l'EGFR serait une bonne alternative pour les patientes atteintes d'un cancer du sein résistant au Tamoxifène

FAUX - Ici, il faut revenir sur notre étude des figures 2, 3 et 4, où l'on remarque que la surexpression de l'EGFR entraîne une prolifération des cellules résistantes au Tamoxifène. Cela notamment par l'induction de la voie EGFR/RAS/MEK/ERK. Donc, si on augmente l'expression de l'EGFR chez les patientes atteintes d'un cancer du sein résistant au Tamoxifène, on va avoir l'inverse de l'effet voulu, les cellules vont continuer de proliférer et le cancer de se développer.

B. Une diminution de l'expression de l'EGFR serait une bonne alternative pour les patientes atteintes d'un cancer du sein résistant au Tamoxifène

FAUX – Attention ! C'est là où il est important de bien marquer toutes les informations qu'on peut tirer des figures sur un brouillon. Car il serait très facile de partir du constat que puisque lorsqu'on augmente l'expression de l'EGFR, on augmente aussi la prolifération, il suffirait de diminuer son expression pour résoudre le problème. Cependant, la biologie n'est pas si binaire. Pour raisonner, on va se référencer à la figure 4 qui semble parfaite pour répondre à la question. Ici, on veut voir si c'est une bonne alternative pour les patientes résistantes au traitement, donc il nous faut des cellules résistantes. Là ça coince, l'expérience est faite sur des cellules sauvages (donc pas résistantes, juste cancéreuses) et des cellules qui surexpriment l'EGFR. Impossible de dire si les résultats observés seront donc les mêmes pour des cellules résistantes, on ne peut conclure dessus.

Enfin, si on tient à reprendre l'analyse, d'après la figure 4, les cellules EGFR comme WT semblent plus proliférer avec le traitement des œstrogènes seuls qu'avec de l'EGF. L'hypothèse qu'on peut en tirer est donc que même si on diminue l'expression de l'EGFR, la prolifération cellulaire continuerait grâce à une suractivation de la voie œstrogènes/ER. Donc la diminution de l'expression de l'EGFR ne diminuerait pas la prolifération pour des cellules NON résistantes. Là est la confusion que vous auriez pu faire.

C. Le traitement par le Trastuzumab semble être une bonne alternative pour les patientes atteintes d'un cancer du sein résistant au Tamoxifène
VRAI - En effet ! C'est la grande conclusion que nous pouvons faire d'après la figure 7. De plus, la réduction de la prolifération observable est d'autant plus importante que les cellules sont résistantes au Tamoxifène. La réduction de la prolifération cellulaire étant l'effet thérapeutique recherché, le Trastuzumab apparaît alors comme le traitement idéal pour les patientes ayant développé une résistance au Tamoxifène. On peut bien affirmer que c'est une bonne alternative.

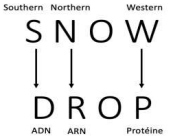
D. Le Trastuzumab renforce la résistance au Tamoxifène en suractivant la voie de signalisation EGFR/Ras
FAUX - C'est tout l'inverse ! D'après la figure 6, on voit que le Trastuzumab diminue l'expression de l'EGFR ainsi que l'activation de ERK1/2. Et d'après la figure 3, la surexpression de l'EGFR induit une activation de la voie EGFR/Ras/MEK/ERK. Ainsi, on peut en déduire que le Trastuzumab impacte bien la voie de signalisation EGFR/Ras, mais pas en la suractivant. L'hypothèse voudrait plutôt que ce soit en l'inhibant. De plus, le Trastuzumab ne renforce pas la résistance au Tamoxifène, mais semble plutôt lutter contre d'après les deux dernières figures.
E. Le Trastuzumab n'a aucun effet sur la voie de signalisation médiée par les récepteurs aux œstrogènes
FAUX - Ah bon ? Mais qu'est ce qui nous permet de l'affirmer ? Nous n'avons aucune figure qui étudie l'effet du Trastuzumab sur la voie de signalisation médiée par les récepteurs aux œstrogènes. On a seulement un document (figure 7) sur son effet sur la prolifération des cellules résistantes au Tamoxifène. Cela pourrait être une hypothèse même si avec les figures fournies il est difficile de la formuler, mais cela reste insuffisant pour répondre ; car ce n'est qu'une HYPOTHÈSE. Notez bien qu'il est très important pour ce genre d'item que vous fassiez la différence entre l'affirmation et la supposition, car cela peut complètement changer le bilan de réponses.

Réponse exacte : C

QUESTIONS INDEPENDANTES

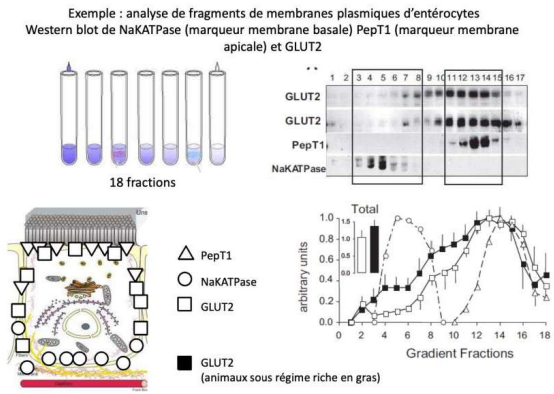
Pour chaque question, une ou plusieurs réponse(s) est (sont) vraie(s). Vous indiquerez la ou les proposition(s) exacte(s).

Question 11
Concernant les méthodes d'étude, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?
A. Les lignées cellulaires sont constituées de cellules immortelles, c'est-à-dire des cellules qu'on ne peut pas maintenir en vie indéfiniment
FAUX - Oups, désolé pour le piège sur la négation, ce sont bien des cellules immortelles mais du coup on peut les maintenir en vie indéfiniment. Prenez le temps de bien lire l'item pour faire attention à tous les petits mots ;).
B. Le northern blot permet de détecter l'expression d'une protéine d'intérêt dans différentes conditions
FAUX - Presque, on utilise le <u>WESTERN blot</u> pour détecter l'expression d'une protéine. Le northern blot permet de détecter de l'<u>ARN</u>. Pour bien se rappeler de ça retenez le mémo SNOW DROP :



C. La technique du fractionnement cellulaire repose sur le fait que les organites cellulaires ont des densités différentes
VRAI - C'est tout à fait ça et elle comprend 4 étapes : la lyse des cellules, les centrifugations + recueil des culots successifs, puis l'analyse des différents culots pour identifier les organites.
D. PepT1 est un marqueur de la membrane apicale
VRAI - Bon je suis d'accord avec vous, ce n'est pas un item facile mais étant donné que je me suis déjà fait avoir avec un item dans le même genre autant vous le faire tomber comme ça vous savez qu'il faut l'apprendre.

Je vous remets la diapo où s'est indiqué :



Images tirées du cours « Méthodes d'étude des cellules et tissus » du Pr. Thibault COLLIN dans le cadre de l'UE3 Biologie cellulaire à destination des étudiants de PASS à Université Paris Cité pour l'année 2024-2025 (diapo n°12.2)

E. La cytométrie en flux permet l'analyse simultanée d'un groupe de cellules
FAUX - La cytométrie en flux permet l'étude de cellules isolées. Et pour ce faire, les cellules passent une à une à grande vitesse devant le faisceau d'un laser. C'est la lumière réémise qui permet de les classer selon plusieurs critères.

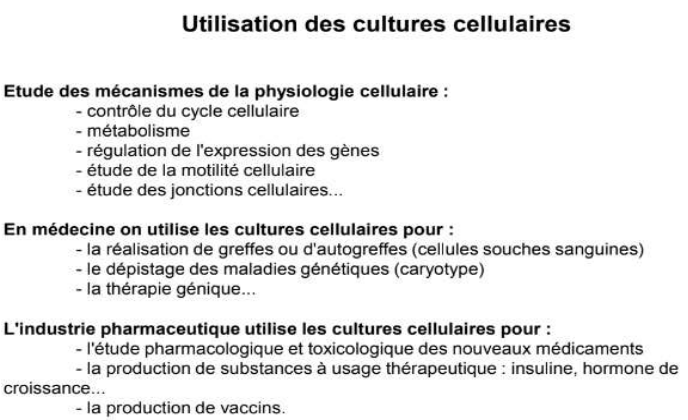
Réponses exactes : C et D

Question 12
Concernant la culture cellulaire, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?
A. En culture cellulaire, les cellules épithéliales poussent en suspension
FAUX - Les cellules épithéliales sont organisées en tissus : selon votre cours, elles adhèrent ainsi au support. Ce sont les cellules dites circulantes qui sont cultivées en suspension : on parle parfois de cellules flottantes.

B. Les cultures primaires nécessitent l'introduction d'un facteur de croissance retrouvé dans le sérum de veau fœtal
VRAI - Ces dernières sont très sensibles à leur environnement et nécessitent parfois une couche de cellules nourricières ou un tapis de protéines de la matrice extracellulaire sur lesquelles les cellules pourront pousser.

C. Les cellules en culture primaire sont fortement exposées au risque de dérive de la souche dont elles sont issues.
FAUX - Cela concerne plutôt les lignées cellulaires ! La dérive de souche pose des problèmes de reproductibilité entre laboratoires.

D. Les cellules en culture sont utilisées en thérapie génique
VRAI - Exact ! C'est une des utilisations des cultures cellulaires en médecine !



Images tirées du cours « Méthodes d'études des cellules et tissus » du Pr. Thibault COLLIN dans le cadre de l'UE3 Biologie cellulaire à destination des étudiants de PASS à Université Paris Cité pour l'année 2024-2025 (diapo n°3)

E. Injecter le gène V du virus ST40 permet de rendre des cellules immortelles
FAUX - Très sournois cet item… Mais ce genre de choses peuvent arriver : le gène en question est le gène T du virus SV40 !

Réponse exacte : B, D

Question 13
Concernant les méthodes de perte ou de gain de fonction de gènes, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?
A. Le système Cre-Lox permet toujours la perte de fonction d'un gène
FAUX - Avec le système Cre-Lox on peut faire une perte de fonction OU un gain de fonction d'un gène ! Attention aux items péremptoires ;)

B. La simple présence de la protéine Cas9 seule au niveau de l'ADN cible diminue sa transcription
VRAI - On peut faire en sorte de placer une Cas9 non fonctionnelle au niveau de l'ADN cible, cela fait un premier obstacle à la transcription du gène d'intérêt. On peut aussi la fusionner avec des inhibiteurs ou des activateurs de la transcription pour réguler l'expression du gène.

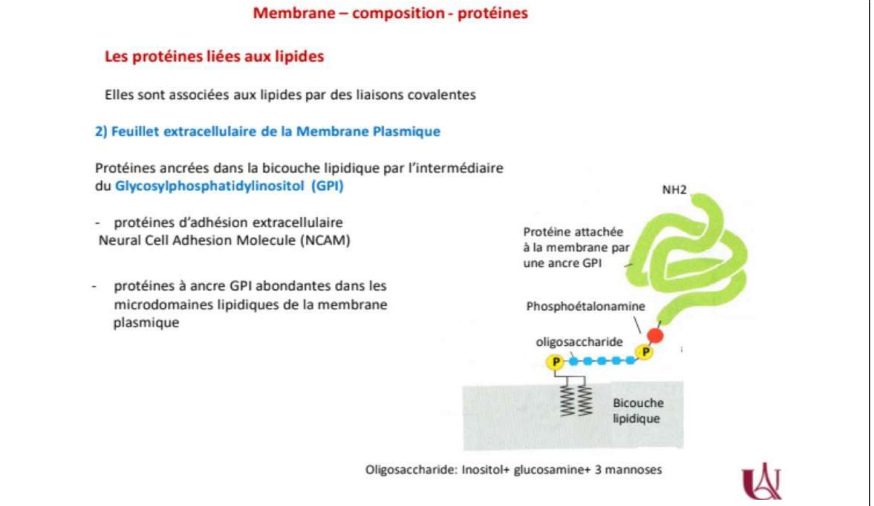
C. Les siARN sont pris en charge par le complexe DISC, qui les séparent en deux brins
FAUX - Aïe... c'est le complexe RISC qui prend en charge les siARN ! Ceci dit, ce complexe sépare bien un siARN en deux brins. L'ensemble siARN-RISC s'hybride ensuite avec l'ARNm cible, induisant le clivage de ce dernier, l'empêchant d'être traduit par les ribosomes, ce qui inhibe l'expression de la protéine pour laquelle code l'ARNm. Pour ce qui est du complexe DISC (death-inducing signaling complex).

D. Le système CRISPR-Cas requiert un ARN guide complémentaire de l'ADN cible sur 17 à 20 bases
VRAI - C'est ça !
E. Les souris LIRKO ont un gène codant la Cre recombinase sous le contrôle du promoteur du gène codant l'albumine
VRAI - Tout à fait ! LIRKO pour Liver = Foie, IR = récepteur de l'insuline, donc si on veut faire un KO tissu-spécifique comme dans les souris LIRKO, il faut que l'expression de la Cre recombinase soit sous le contrôle d'un promoteur spécifique au foie, celui de l'albumine par exemple.

Réponses exactes : B, D et E

Question 14 :
Concernant les protéines de la membrane plasmique, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?
A. La partie extracellulaire hydrophile des protéines intrinsèques peut être couplée à un acide gras
FAUX - Item très précis, mais c'est exactement le genre de questions qui peuvent tomber à l'examen ! La définition donnée concerne la partie cytosolique hydrophile des protéines intrinsèques ou intégrales. La partie extracellulaire hydrophile peut quant à elle être glycosylée. Pour rappel, les protéines intégrales sont des protéines transmembranaires presque toujours organisées en hélices alpha. Les acides gras qui permettent d'ancrer la partie cytosolique de la protéine dans le feuillet interne de la membrane plasmique augmentent l'hydrophobicité de cette partie de la protéine.
B. Les protéines liées aux lipides le sont toujours par association covalente
VRAI - Hehe, les items péremptoires ne sont pas toujours incorrects ! En effet, qu'elles soient situées sur le feuillet cytosolique ou extracellulaire de la membrane, les protéines liées aux lipides le sont toujours de façon covalente !
C. Les ancres myristoylées et palmitoylées concernent les protéines acylées
VRAI - Suuuper précis, mais il est important que vous compreniez que tout peut tomber en biocell ! Les protéines ACYlées sont ancrées dans la bicouche lipidique par un ACIde gras de type myristique et palmitique. De leur côté, les protéines prénylées sont ancrées par un alcool gras de type farnésyl.
D. Les protéines NCAM (Neural Cell Adhesion Molecule) sont extracellulaires
VRAI - On retrouve ces protéines liées aux lipides sur le feuillet extracellulaire de la membrane plasmique (logique puisqu'elles permettent l'adhésion entre neurones). Elles sont par ailleurs ancrées dans la bicouche par un GPI !

E. Un oligosaccharide composé d'un inositol, d'une glucosamine et de 3 mannoses participe à la liaison à la bicouche lipidique des protéines ancrées par un GPI
VRAI - Encore un item très pointu, je vous l'accorde (mais c'est ce genre d'item que la professeure en charge de ce cours met à l'examen !). Je vous remets la diapo en question, en vous recommandant de bien apprendre les différents types de protéines membranaires ! Si vous maîtrisez ces quelques diapos, vous serez prêts à répondre à une bonne partie des questions sur ce cours !



Images tirées du cours « Membrane plasmique » du Pr. Corinne COLLET dans le cadre de l'UE3 Biologie cellulaire à destination des étudiants de PASS d'Université Paris Cité pour l'année 2024-2025 (diapo n°10.1)

Réponses exactes : B, C, D et E

Question 15
Concernant la membrane plasmique, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :
A. La membrane plasmique, épaisse de 7 à 8 mm, constitue une barrière relativement imperméable.
FAUX - La membrane plasmique est effectivement une barrière relativement imperméable mais l'épaisseur n'est pas correcte !! 7 à 8 mm ce serait ÉNORME pour une membrane, ce sont plutôt des nm. Faites attention à bien lire les items !
B. La membrane plasmique est constituée majoritairement de lipides et de protéines.
VRAI - Tout à fait ! C'est tout droit tiré de votre cours, chacun peut représenter 30 à 70% du poids sec de la membrane.

C. La fluidité de la membrane plasmique dépend de sa composition en acides gras et augmente avec la présence d'acides gras insaturés.
VRAI - En effet, les acides gras insaturés présentent des inflexions qui désordonnent la membrane, permettant ainsi de la rendre plus fluide. A l'inverse plus il y a d'acide gras saturés (rectilignes) et de cholestérol, moins la membrane est fluide. La température est aussi un facteur influant sur sa fluidité.

D. Il existe 4 types de chaînes de glycosaminoglycanes.
FAUX - Eh oui, on est en biocell pas en histo ici. Dans le cours on en compte 5 : sulfate d'héparane, sulfate de chondroïtine, sulfate de dermatane, sulfate de kératane et acide hyaluronique. Pas de panique, ce sont bien les mêmes dans les deux cours, c'est juste qu'en histo il a été décidé d'en regrouper deux pour donner 1 type, c'est un détail mais notez bien ces différences !

E. Les protéines transmembranaires ne peuvent être détachées de la membrane que par l'action de détergents ou de solvants organiques et possèdent une partie extracellulaire hydrophile pouvant être glycosylée.
VRAI - C'est tout bon ! L'item est long mais il faut bien lire jusqu'au bout. La partie extracellulaire est bien hydrophile puisqu'elle est soluble en milieu aqueux et elle peut lier des glucides, qui sont toujours présents à la face externe. Retenez aussi que dans les microdomaines lipidiques les détergents ne parviennent pas à détacher ces protéines. Vous êtes arrivé à la moitié de ce sujet, bravooo ! On ne lâche rien ! <3

Réponses exactes : B, C et E

Question 16
Concernant la membrane plasmique, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :
A. Les lipides majoritaires dans le feuillet externe de la membrane plasmique sont l'éthanolamine et la phosphatidylsérine qui lui confère une charge négative.
FAUX - Et non, c'est le cas du feuillet <u>interne</u> de la membrane plasmique. Le feuillet externe est quant à lui constitué majoritairement de phosphatidylcholine et de sphingolipides.
B. La membrane plasmique est une structure figée, ses constituants étant immobiles.
FAUX - La membrane plasmique est dynamique et fluide, comme on l'a vu sa fluidité peut être modulée selon plusieurs facteurs. De plus, ses constituants comme les protéines ou les lipides ne sont pas fixes et peuvent effectuer plusieurs types de mouvements : rotation sur place, diffusion latérale ou encore flip-flop (seulement pour les lipides)

C. On retrouve sur la face externe de la membrane le glycocalyx et les ponts disulfures des protéines membranaires.
VRAI – Exactement ! Ces éléments sont présents <u>uniquement</u> du côté extracellulaire de la membrane plasmique.

D. Les glycoprotéines et glycolipides de la membrane contribuent à la protection de la surface cellulaire.
VRAI - Eh oui ! C'est une protection chimique et mécanique : ils permettent d'éviter certaines interactions indésirables en gardant à distance d'autres cellules et de résister au flux sanguin dans le cas des cellules endothéliales.

E. Le changement de feuillet (flip-flop) est le mouvement le plus fréquent des lipides et des protéines.
FAUX - Pas du tout. Premièrement, les protéines ne peuvent pas effectuer de flip-flop à cause d'interactions qui limitent leurs mouvements. Ensuite le mouvement le plus fréquent des lipides est la rotation sur place, le flip flop est quant à lui plutôt rare.

Réponses exactes : C et D

Question 17
Concernant les transports membranaires, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. La pompe Na+/K+ ATPase permet un transport direct qui permet l'entrée dans la cellule de 2 ions K+ et la sortie de 3 ions Na+, jouant un rôle clé dans le maintien du potentiel membranaire
VRAI - Exactement ! Le transport direct (primaire actif) est un transport s'effectuant CONTRE le gradient électrochimique. La concentration intracellulaire de K+ étant supérieure à celle de Na+ et inversement, la pompe Na+/K+ ATPase fait bien sortir les ions Na+ et entrer les ions K+ (contre leur gradient). Faites bien attention à ne pas confondre avec le transport <u>passif</u>, dans lequel les ions ont tendance à aller du côté le plus concentré au moins concentré (selon le gradient électrochimique). Le transport passif du Na+/K+ entraîne donc une sortie des ions K+ et une entrée des ions Na+. Retenez bien aussi la stœchiométrie, j'ai un petit moyen mnémotechnique (c'est kdooo) : 3 nanas pour 2 Kevin. La pompe Na+/K+ permet de maintenir le potentiel membranaire car la sortie d'ions sodium est plus importante que l'entrée d'ions potassium, ce qui permet de garder un potentiel membranaire négatif à l'intérieur de la cellule.

B. Les protéines impliquées dans le transport actif secondaire sont uniquement les échangeurs et les antiports, qui permettent de transporter deux molécules dans le sens inverse
FAUX - C'est presque ça. Le transport actif secondaire permet bien de transporter des molécules dans le sens contraire, cependant ce sont les <u>SYMPORTS</u> (co-transporteurs) et les <u>ANTIPORTS</u> (échangeurs). Apprenez bien les synonymes parce qu'ils peuvent jouer dessus.

C. Le glucose est transporté par les transporteurs actifs GLUT qui favorisent son entrée dans la cellule

FAUX – Tout est bon sauf qu'il s'agit du transport PASSIF. Petite explication : le glucose étant en plus grande quantité à l'extérieur de la cellule, le transporteur GLUT va donc le faire rentrer (en suivant le raisonnement de l'item A). Si vous avez compris ça vous voyez déjà une incohérence dans l'item ;).

D. Les aquaporines sont des tétramères ancrés dans la bicouche lipidique et chaque monomère est un canal fonctionnel constitué de 4 domaines transmembranaires

FAUX - Le canal fonctionnel est constitué de 6 domaines transmembranaires et non 4… Bon tant qu'on y est on va faire un petit rappel dessus. Les aquaporines sont des protéines transmembranaires qui transportent sélectivement les molécules d'eau, on en compte 13 chez les mammifères. Ce rôle est permis par le motif NPA se trouvant au niveau des boucles.

E. Les transporteurs tels que la famille des "ATP-Binding Cassette" jouent un rôle dans le transport passif

FAUX - Désolée mais l'item est encore faux… En effet, les transporteurs ABC jouent un rôle dans le transport ACTIF primaire. J'ai voulu vous faire un piège avec le mot transporteur qui est normalement associé au transport passif mais en vrai on peut aussi tout de suite invalider l'item car il y a le mot ATP et passif, ils ne vont pas trop bien ensemble.

Réponse exacte : A

Question 18

Concernant la communication intercellulaire, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Les médiateurs solubles sont hydrophobes, ils se lient aux récepteurs extracellulaires et agissent sur des protéines préexistantes

FAUX - Les médiateurs solubles sont hydrophiles et non hydrophobes. Ils agissent bien sur des récepteurs extracellulaires et agissent sur des protéines préexistantes. LE MESSAGER N'ENTRE PAS DANS LA CELLULE. Petit rappel en bonus, leur vitesse de dégradation est rapide, ce qui empêche leur accumulation, et ces transmetteurs concernent les neurotransmetteurs et la majorité des hormones.

B. Il existe 5 types de signalisation : endocrine, paracrine, autocrine, exocrine et neuronale

FAUX - Reprenons depuis le début. Il existe bien 5 types de signalisation : endocrine (messagers dans le courant car cellule cible à très grande distance), paracrine (messagers dans le milieu extracellulaire car cellule cible voisine), autocrine (messagers dans le milieu extracellulaire pour agir sur le milieu intracellulaire, la cellule de signalisation est aussi la cellule cible), neuronale (messagers dans le milieu extracellulaire par l'élément présynaptique et la cellule cible est en général à grande distance du corps cellulaire du neurone) et "sans sécrétion" (le messager diffuse de la cellule émettrice à la cellule cible sans sortir dans le milieu extracellulaire, grâce à des protéines qui forment des pores). Exocrine n'existe donc pas pour qualifier un type de signalisation. Attention à ne pas confondre avec les glandes exocrines (coucou l'Histo).

C. Les médiateurs antagonistes entraînent un arrêt de la transmission

VRAI - Bravo de ne pas être tombé dans le piège ! La confusion qui est souvent faite est que puisque c'est antagoniste, cela entraînerait une réponse inverse à celle du ligand naturel. Ceci, est TOTALEMENT FAUX. Un antagoniste arrête la transmission de la signalisation. Petit exemple, le curare est l'antagoniste de l'acétylcholine pour son récepteur.

D. Le lévonorgestrel, les bêta-bloquants et les antihistaminiques sont tous des antagonistes

FAUX - Ici, un exemple cité n'est pas un antagoniste mais un agoniste. C'est le lévonorgestrel qui est l'agoniste de la progestérone. Vous le retrouvez notamment comme contraceptif sous le joli nom de "pilule du lendemain". Les bêta-bloquants et les antihistaminiques sont, quant à eux, bien des antagonistes respectivement du récepteur bêta-adrénergique et du récepteur de l'histamine.

E. Le médiateur peut être un gaz dissous

VRAI - En effet, pour rappel les médiateurs peuvent être de composition différente, et parmi celles-ci on trouve notamment le gaz dissous. Les petits exemples de votre cours sont le monoxyde d'azote (NO) et le monoxyde de carbone (CO). Ils ont une action paracrine et n'ont pas besoin de récepteur puisqu'ils se contentent de traverser la membrane. Celui que vous devez garder le plus à l'esprit c'est le NO, qui permet un relâchement des muscles lisses par vasodilatation (souvenez-vous du viagra skskss).

Réponses exactes : C et E

Question 19

Concernant la signalisation cellulaire, laquelle (lesquelles) de ces affirmations est (sont) exacte(s) ?

A. Un même médiateur peut induire des réponses cellulaires différentes en fonction du récepteur

VRAI – Exact ! on peut prendre l'exemple de l'acétylcholine (ACh), quand il se lie aux récepteurs nicotiniques sur des cellules du muscle squelettique il entraîne une augmentation de la contraction musculaire, mais quand il se lie aux récepteurs des cellules du muscle cardiaque il entraîne une diminution de la contraction.

B. Le monoxyde d'azote excrété par les cellules endothéliales a un effet vasoconstricteur

FAUX - Piège pas très sympa. Le monoxyde d'azote libéré par les cellules endothéliales active la guanylate cyclase GMPc ce qui entraîne le relâchement du muscle lisse du vaisseau et donc il joue un effet vasodilatateur (à différencier de la vasoconstriction = contraction du muscle lisse du vaisseau).

C. Les glucocorticoïdes se fixent sur le domaine C du récepteur nucléaire, ce qui entraîne une cascade de signalisation

FAUX - Les glucocorticoïdes sont des molécules hydrophobes, donc elles se lient directement à un récepteur nucléaire. MAIS elles se lient au domaine E du récepteur ! Pour rappel un récepteur nucléaire comporte 5 domaines : un domaine A/B qui agit comme un facteur de régulation, un domaine C qui sert à la fixation à l'ADN, un domaine D charnière, un domaine E qui fixe le ligand et un domaine F de signalisation de localisation nucléaire NLS.

D. La liaison d'un ligand sur un récepteur membranaire lié à un canal ionotrope provoque un signal électrique

VRAI - Tout à fait ! La liaison d'un ligand sur un récepteur membranaire lié à un canal ionotrope peut provoquer l'ouverture ou la fermeture du canal ce qui modifie la concentration des ions de part et d'autre de la membrane plasmique et entraîne une dépolarisation ou une repolarisation de la membrane (selon le ligand) et donc un signal électrique.

E. Le récepteur de l'acétylcholine est constitué de cinq sous unités (α, β, ɣ, δ et ε)

FAUX - Faites attention à bien lire l'item jusqu'au bout, il comporte 2 sous unités α et la ε n'existe pas !! L'acétylcholine se lie aux 2 sous unités α.

Réponses exactes : A et D

Question 20

Concernant la signalisation, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. La communication paracrine, empruntée par les facteurs de croissance, implique une dispersion importante des médiateurs

FAUX - La communication paracrine peut bien être utilisée par les facteurs de croissances mais la dispersion des médiateurs est moyenne puisque les cellules cible et émettrice sont voisines. On retrouve une dispersion importante des médiateurs dans le cadre de la communication endocrine où les médiateurs circulent dans le courant sanguin pour rejoindre une cellule cible très éloignée.

B. A l'issue d'un acte chirurgical, la décurarisation peut s'effectuer à l'aide de nicotine ou de Sugammadex

FAUX - Reprenons : le curare (un antagoniste du récepteur nicotinique à l'Ach) peut être utilisé pour faciliter certains actes chirurgicaux en induisant une relaxation musculaire. Après l'acte réalisé, il faut le retirer si on veut que de l'acétylcholine puisse s'y refixer pour induire une contraction : on peut alors utiliser de la néostigmine ou du Sugammadex. La nicotine est un agoniste du récepteur nicotinique à Ach et n'intervient pas du tout dans ce processus. Courage, ça fait beaucoup de noms à retenir pour ce cours mais à force de les revoir ça finira par rentrer !!<3

C. La thyroxine est une hormone soluble dérivée d'un acide aminé, la tyrosine

FAUX - Lisez bien les items !! La thyroxine est une hormone non soluble, contrairement à l'adrénaline qui dérive elle aussi de la tyrosine. Retenez que la thyroxine est une hormone thyroïdienne et que toutes les hormones thyroïdiennes sont lipophiles, soit non solubles.

D. Les allostériques positifs augmentent l'interaction du GABA à son récepteur, augmentant ainsi la sensibilité aux stimuli

FAUX - Toujours pas… On reprend à partir du récepteur au GABA qui est un récepteur ionotropique (lié à un canal ionique) : lorsque le GABA se fixe à la sous unité α, il y a ouverture du canal qui laisse alors passer les ions Cl-, l'entrée de ces ions dans la cellule provoque une hyperpolarisation de la membrane (elle est de plus en plus négative), diminuant ainsi la sensibilité aux stimuli. Les BZD sont capables de moduler l'interaction du GABA avec son récepteur (ce sont des modulateurs allostériques), impactant ainsi la polarité de la membrane et donc la sensibilité aux stimuli. Les allostériques positifs augmentent bien l'interaction GABA-Rc et si vous avez compris l'effet du GABA cela veut dire qu'ils diminuent davantage la sensibilité aux stimuli, contrairement aux allostériques négatifs qui limitent l'interaction GABA-Rc et induisent ainsi une hypersensibilisation.

E. Les allostériques neutres comme le flumazénil peuvent être utilisés comme antidote en cas de surdosage de benzodiazépines

VRAI - Enfin un item vrai ! Comme tous les allostériques agissent sur la même sous unité (β) si on en introduit plusieurs il y a compétition, en ajoutant des allostériques neutres ils prennent alors la place d'un autre allostérique et les empêchent de se fixer.

Réponse exacte : E

Question 21

Concernant la signalisation cellulaire, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Les lipides tels que les triglycérides, le diacylglycérol et le glucose peuvent être des seconds messagers

FAUX - L'item est presque vrai mais le glucose n'est pas un lipide donc l'item est faux. Lisez bien, ce n'est pas une perte de temps et ça peut vous éviter de cocher un item faux. Pour rappel, les seconds messagers peuvent être des petites molécules, des lipides ou des ions.

B. Un commutateur moléculaire est une protéine de signalisation extracellulaire qui existe en 2 états : actif et inactif

FAUX - Encore une fois ça se joue sur pas grand-chose mais il s'agit d'une protéine de signalisation INTRAcellulaire.

C. Pour inactiver une protéine G, on échange une molécule de GTP contre du GDP

FAUX - Il faut bien comprendre comment fonctionnent les protéines G. Pour activer une protéine G, on a échange d'un GDP par du GTP mais pour inactiver la protéine, il ne s'agit pas d'un échange mais de l'hydrolyse du GTP en GDP. En gros, on retire un phosphate à la molécule de GTP.

D. La protéine Gt active la GMPc phosphoestérase

FAUX - Elle active la GMPc phosphoDIestérase !

E. Un récepteur couplé à une protéine G possède 7 domaines transmembranaires

VRAI - Le voilà notre item vrai. C'est écrit mot pour mot dans votre cours.

Réponse exacte : E

Question 22

Une mutation inhibitrice du domaine GTPasique de la sous-unité alpha de la protéine G couplée au récepteur β adrénergique activé par l'adrénaline (une ou plusieurs réponse(s) exacte(s)):

A. Défavorise la dissociation du complexe Gβγ de la sous-unité Gα

FAUX - Au contraire, cela va favoriser la dissociation ! Reprenons tout ça : le récepteur β adrénergique est couplé à une protéine Gs. Une mutation inhibitrice du domaine GTPasique de la sous unité α aura pour effet d'EMPÊCHER l'hydrolyse du GTP en GDP. La sous unité α restera donc liée à du GTP. Or tant que la sous unité α est liée à du GTP, elle est toujours ACTIVE et ne pourra donc PAS se réassocier avec le complexe Gβγ.

B. Conduit à une accumulation d'AMPc dans la cellule

VRAI - OUI. Réfléchissons : si on inhibe le domaine GTPasique, comme dit juste avant, on bloque l'hydrolyse du GTP. Notre sous unité α restera donc activé en PERMANENCE, elle continuera ainsi à activer l'adénylate cyclase, qui elle-même continuera de produire de l'AMPc. On aura donc bien une augmentation de la production d'AMPc.

C. Induit le même effet biologique qu'une infection par la bactérie *Vibrio Cholerae*

VRAI - Okay là j'avoue je suis allé un peu (beaucoup) dans les détails. Pour rappel : cette bactérie va provoquer une infection connue sous le nom de : roulement de tambour … le CHOLERA. Or dans le cours, on nous dit que le choléra provoque un blocage de l'hydrolyse du GTP associée à la sous unité α. Cela ne vous rappelle pas quelque chose ? Mais OUI c'est exactement la situation présentée dans notre énoncé.

D. Va conduire à une baisse de la fréquence cardiaque

FAUX - Oups…. C'est justement l'inverse. Comme on l'a dit et redit, notre mutation va avoir un effet AGONISTE, elle va avoir le même effet que le ligand naturel qui est l'ADRÉNALINE. Or l'adrénaline induit une augmentation de la fréquence cardiaque (elle est utilisée en cas d'arrêt cardiaque ou de choc anaphylactique).

E. Va engendrer la phosphorylation de protéines activant la transcription des gènes cibles

VRAI - Reprenons tout ça : notre mutation conduit à une augmentation d'AMPc, or l'AMPc va activer la protéine kinase A (PKA). Et dans le cours, on nous dit que cette protéine va ensuite phosphoryler différentes protéines qui une fois dans le noyau vont activer la transcription de gènes. Courage !

Réponses exactes : B, C et E

Question 23

Concernant les récepteurs membranaires, laquelle (ou lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Le diazépam augmente l'interaction du GABA à son récepteur qui est dit allostérique positif

VRAI – Toutafé, c'est du cours.

B. Le Ca^{2+} est un second messager

VRAI – Oui ! Rien à rajouter.

C. Les récepteurs à activité sérine/thréonine kinase sont généralement actifs sous forme de trimères de sous-unités α, β et γ

FAUX – Oula, on mélange tout. Ces sous-unités sont celles des protéines G associées à certains récepteurs ! Mais les récepteurs à activité sérine/thréonine kinase ne sont pas couplées à des protéines G. Ils sont souvent actifs sous forme de dimères.

D. Les protéines G peuvent cibler des enzymes membranaires
VRAI – Exactement ! Elles peuvent aussi cibler des canaux ioniques :)

E. Une protéine de type G0 agit sur les canaux calciques
FAUX – Aïe, les G0 agissent sur des canaux potassiques (K^+) ! Apprenez bien les différentes cibles des différents types de protéines G.

Réponse exacte : A, B et D

Question 24
Concernant l'apoptose, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. La durée de vie d'un globule rouge est d'environ 3 mois
VRAI – Tout à fait ! Des petits détails qu'on adore ;).

B. La durée de vie d'une cellule intestinale est d'environ 5 jours
FAUX – Malheureusement elle est de 7 jours. Si ces détails ne rentrent pas, je vous conseille d'en faire des flashcards, ça peut beaucoup aider !
C. Les caspases clivent leurs cibles après un acide aminé asparagine
FAUX – Un piège qui tombe souvent… Les caspases coupent après un acide aspartique ! Asp = acide aspartique selon la nomenclature biochimique, et asparagine c'est Asn puisqu'il y a un n (petit cadeau pour la bioch au passage).
D. La protéine Akt est un inhibiteur de la voie extrinsèque de l'apoptose
FAUX – Akt inhibe la voie intrinsèque de l'apoptose ! Elle inhibe la caspase 9.

E. Les corps apoptotiques sont digérés par des cellules phagocytaires
VRAI – Exactement ! Une fois que la cellule apoptotique a été correctement fragmentée en petits corps, direction Pac-Man (les cellules qui font la phagocytose quoi).

Réponses exactes : A et E

Question 25
Concernant la voie extrinsèque de l'apoptose, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Elle est toujours déclenchée par l'activation d'un récepteur membranaire
VRAI – Tout à fait ! Pour une fois qu'un item avec « toujours » est correct. La voie extrinsèque commence toujours par l'implication d'un ligand « facteur de mort » (comme TNF ou FasL) qui se lie à son récepteur de mort sur la cellule qui doit entrer en apoptose (comme TNFR ou Fas). Parfois, la cellule en cours d'apoptose peut elle-même sécréter ses facteurs de mort (sécrétion autocrine), mais dans tous les cas on passe bien par une liaison ligand/récepteur à la membrane plasmique :)

B. Elle implique des ligands spécifiques de différents récepteurs de mort comme Fas et TNFR
VRAI – Voilà. FasL (ligand) se lie au récepteur Fas, et TNF se lie au récepteur TNFR, tout ça pour activer le Death Domain :)
C. La caspase 8 est uniquement impliquée dans cette voie de l'apoptose
VRAI – En effet on ne la retrouve pas dans la voie intrinsèque.

D. La caspase 3 est uniquement impliquée dans cette voie de l'apoptose
FAUX – Eh oui ce serait trop beau. La caspase 3 est une caspase effectrice, donc elle va réellement induire les mécanismes apoptotiques de la cellule. Ces mécanismes sont communs aux deux voies !

E. Elle peut activer la voie intrinsèque par l'intermédiaire de la protéine Bid
VRAI – Oui ! Bid est une protéine de la famille des Bcl. Une fois activée par la caspase 8, elle va se dimériser avec une autre protéine (pro-apoptotique comme elle, de préférence) en vue de relarguer le cytochrome C mitochondrial dans le cytoplasme et déclencher la voie intrinsèque de l'apoptose !

Réponses exactes : A, B, C et E

Question 26
Concernant la voie intrinsèque de l'apoptose, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?
A. Elle peut être activée malgré un knock out du gène codant le cytochrome C dans la cellule
FAUX – Un peu compliqué l'item, mais si on fait un KO du gène = pas de protéine cytochrome C, donc pas de voie intrinsèque.
B. Elle met en jeu le Death Domain (DD)
FAUX – Non c'est la voie extrinsèque ! Courage, vous allez finir par bien faire la différence entre les deux :)

C. Elle met en jeu l'apoptosome, qui est constitué du cytochrome C et de APAF1
VRAI – Yes c'est tout bon !

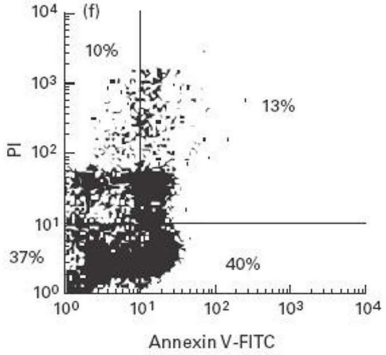
D. Elle met en jeu l'apoptosome, qui est constitué du cytochrome C et de Akt
FAUX – Attention, Akt est un inhibiteur de la caspase 9 dans la voie intrinsèque. C'est APAF-1 qui, lorsqu'il est lié au cytochrome C, forme l'apoptosome.
E. Un homodimère Bax/Bax défavorise l'apoptose au travers de cette voie
FAUX – Bax (ou Bad, et bad ça veut dire méchant en anglais), c'est méchant donc ça veut la mort de la cellule (pour le bien du moyen mnémo). Donc ça va favoriser l'apoptose, et non le défavoriser comme le dit l'item.

Réponse exacte : C

Question 27

Des chercheurs ont réalisé une expérience de cytométrie en flux sur un échantillon de cellules dont ils veulent étudier la viabilité cellulaire. PI = Iodure de Propidium. 1 point correspond à 1 cellule.

D'après ces informations, vos connaissances et les résultats présentés ci-dessous, laquelle (ou lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes ?



A. L'iodure de propidium est un intercalant de l'ADN
VRAI – Tout à fait !

B. Les cellules du cadran en haut à droite sont vivantes
FAUX – Les cellules vivantes sont dans le cadran en bas à gauche sont vivantes, car elles sont très très peu marquées à l'Annexine V et à l'iodure de propidium.

C. 37% des cellules de l'échantillon sont en apoptose
FAUX – Cela correspond au pourcentage des cellules vivantes !

D. 40% des cellules de l'échantillon sont en apoptose
VRAI – Exactement ! Pour rappel : les cellules apoptotiques ont leurs phosphatidylsérines externalisées sur le feuillet externe de la membrane plasmique. Elles sont donc marquées à l'Annexine V (cadrans de droite). De plus, leur ADN est proprement fragmenté, à l'abri dans des corps apoptotiques. L'iodure de propidium ne peut pas y accéder. Elles ne sont donc pas marquées à l'iodure de propidium (cadrans du bas). C'est donc le cadran en bas à droite qui correspond aux cellules en apoptose, et il y a écrit que 40% des points sont dans ce cadran !

E. Les cellules des deux cadrans du haut sont en nécrose
VRAI – C'est ça. Si l'intercalant de l'ADN, l'iodure de propidium peut marquer l'ADN, c'est que la cellule a éclaté, comme c'est le cas en nécrose ;)

Réponses exactes : A, D et E

Question 28

Concernant l'import des protéines mitochondriales, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Cet import implique aussi bien l'import de protéines codées par l'ADN nucléaire dans la mitochondrie que l'import de protéines codées par l'ADN mitochondrial dans le cytosol
FAUX - Il y a bien un import des protéines mitochondriales codées par l'ADN nucléaire, c'est d'ailleurs grâce à ça que la mitochondrie obtient la majorité de ses protéines ! Par contre, l'ADN mitochondrial code des protéines qui ne servent qu'à constituer une partie de la chaîne respiratoire OXPHOS, aucune ne va donc sortir de la mitochondrie ! Souvenez-vous bien que l'ADN mitochondrial code pour 2 ARN ribosomaux, 22 ARN de transfert et 13 protéines d'OXPHOS. En plus, la mitochondrie possède ses propres ribosomes pour traduire ses ARNm en protéines.

B. Les protéines chaperonnes de l'espace intermembranaire replient les protéines de la matrice avant leur passage par la membrane interne
FAUX - Les protéines ne pourraient pas passer par TIM 23 si elles avaient atteint leur conformation tridimensionnelle, c'est donc dans la matrice qu'on trouve les chaperonnes permettant à ces protéines d'obtenir leur conformation finale ! En revanche, on trouve bien des chaperonnes dans l'espace intermembranaire : celles-ci permettent aux protéines des membranes interne et externe de s'insérer dans leur membrane !

C. Le complexe TOM permet le passage de la membrane externe aux protéines riches en cystéines et feuillets bêta, mais pas aux protéines riches en hélices alpha
VRAI - En effet, les protéines riches en hélices alpha rentrent dans l'espace intermembranaire par MIM et s'insèrent ensuite dans la membrane externe !
D. Les protéines de la matrice ont une pré-séquence reconnue par TOM et TIM 23
VRAI - Cette pré-séquence est ensuite clivée par MPP ! Ces protéines sont importées sous forme de pré-protéines (Cf item B).

E. OXA permet l'insertion dans la membrane externe de protéines synthétisées dans la mitochondrie
FAUX - Presque, OXA est une protéine de la membrane interne et permet l'insertion dans la membrane interne de protéines synthétisées dans la mitochondrie ou initialement importées dans la matrice !

Réponses exactes : C et D

Question 29

Une cellule inactivée pour les gènes Mfn pourrait (une ou plusieurs réponse(s) exacte(s)) :

A. Servir de modèle d'étude à la maladie de Charcot-Marie-Tooth
VRAI - En effet, c'est un gène impliqué dans cette maladie ! C'est en fait le nom donné à un ensemble de maladies qui provoquent des troubles sensitifs et moteurs ! Devinez quoi, ça porte le nom de 3 médecins qui l'ont décrite pour la première fois !

B. Ne pas pouvoir augmenter le nombre de ses mitochondries
FAUX - Pour augmenter le nombre de ses mitochondries, il faut pouvoir faire de la fission mitochondriale : cela nécessite les protéines Drp1, S-Opa1, Mff et Fis1. Les protéines Mfn 1 et 2 permettent de faire de la fusion mitochondriale, et lorsque des mitochondries fusionnent, le nombre de mitochondries dans la cellule diminue. Du coup, la cellule en question risque de ne pas pouvoir diminuer le nombre de ses mitochondries !

C. Avoir un nombre constant de mitochondries
FAUX - Cf Item B. Si une cellule a un nombre constant de mitochondries, c'est qu'elle ne peut faire ni de la fusion, ni de la fission. Or la cellule ici devrait toujours pouvoir faire de la fission !

D. Ne pas pouvoir réagir correctement à une privation en nutriments
VRAI - Lors d'une privation de nutriments, la cellule ne reçoit plus la quantité de pyruvate en accord avec le nombre de ses mitochondries : elle a trop de mitochondries par rapport à la quantité d'ATP qu'elle peut créer. Du coup, elle doit diminuer le nombre de ses mitochondries ! Or sans Mfn, pas de fusion !

E. Ne pas pouvoir réagir correctement au stress oxydatif
FAUX - Lors d'un stress oxydatif, la cellule dégrade ses mitochondries par mitophagie, mais Mfn n'a pas de rôle dans ce processus ! Courage à vous ! Vous êtes trop forts !!

Réponses exactes : A et D

Question 30

Concernant la mitochondrie et les peroxysomes, indiquer la (ou les) réponse(s) exacte(s) :

A. Les mitochondries peuvent représenter jusqu'à 50% du volume des fibroblastes
FAUX - Elles peuvent atteindre 25% du volume des fibroblastes. Mais elles peuvent représenter plus de 30% du volume des cardiomyocytes et plus de 50% du volume des neurones !

B. L'ADN mitochondrial code pour deux enzymes du complexe V de la chaîne respiratoire
VRAI - En effet ! Et pour 7 enzymes du complexe 1, 1 enzyme du complexe 3 et 3 enzymes du complexe 4 !

C. Le pyruvate participe au cycle de Krebs et peut être produit à partir de glucides, protides et lipides
FAUX - Le pyruvate ne participe pas directement au cycle de Krebs, il est converti en Acétyl-CoA pour entrer dans le cycle de Krebs. De plus, c'est l'Acétyl-CoA qui peut être produit à partir de glucides, lipides et protides, le pyruvate ne peut lui être obtenu qu'à partir de glucides !

D. L'héritage des mitochondries est uniquement maternel
VRAI - Vous le verrez en embryologie : lors de la fécondation, le spermatozoïde perd toutes ses mitochondries !
E. La membrane et la matrice sont des éléments constants des péroxysomes
VRAI - Toutafé ! On retrouve toujours une membrane et une matrice chez les péroxysomes ! En revanche, le nucléoïde et la plaque marginale sont des éléments inconstants !

Réponses exactes : B, D et E

Cette correction a été réalisée par :

Rédacteurs : Séverine Bosquet (DFGSP2), Aldo Rucine (RM GT Chimie 2024-2025, DFGSM2), Morane Ebelet (MA 2024-2025, DFGSM2), Alexia Bozo (MA 2024-2025, DFGSP2), Killian Madej (RM EB SHS 2024-2025, DFGSM2), Alycia Ounini (DFGSM2), Diana Lin (L.AS2 SIAS), Alyssa Hamoud (L.AS2 Sciences psychologiques), Meriem Ourlissene (DFGSM2), Ayat Benallou (L.AS2 Sciences psychologiques), Morjane Nounouhi (MA 2024-2025, DFGSM2), Alice Turner (RM EB Biologie cellulaire 2024-2025, DFGSM2)

Relecteurs : Aldo Rucine (RM GT Chimie 2024-2025, DFGSM2), Alexia Bozo (MA 2024-2025, DFGSP2), Inès Vaz (RM GT Biologie cellulaire 2024-2025, DFGSP2), Antoine Reliquet-Dupont (DFGSM2), Séverine Bosquet (DFGSP2), Morane Ebelet (MA 2024-2025, DFGSM2), Marine Huang (DFGSM2), Meriem Ourlissene (DFGSM2), Diana Lin (L.AS2 SIAS), Eglantine Coradin (DFGSM2), Morjane Nounouhi (MA 2024-2025, DFGSM2), Alycia Ounini (DFGSM2), Elisa Richard (DFGSM2)

Un grand merci aux VP Tuto PASS :
Tamina MOUHAMED (DFGSM2) et Lisa GRILO SANTOS (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team bioslayyy**

Ce support est proposé en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université

Sous la coordination de Capucine Durand (RM EB Biologie cellulaire 2023-2024, DFGSM3), Alice Turner (RM EB Biologie cellulaire 2024-2025, DFGSM2) et Inès Vaz (RM GT Biologie cellulaire 2024-2025, DFGSP2)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.
Votre note et classement sont disponibles sur le site ***www.a2sup.fr***
Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse suivante : ***grilles@a2sup.fr***

L'A2SUP répond à toutes vos questions sur le forum : forum.a2sup.fr

⚠️ Les bases du forum ⚠️

Question de cours :	Utiliser la **loupe** (en haut à droite)	**Question Exos/Annales :**
Titre du cours	Chercher le bon topic	QXX (mettre les 2 chiffres ex : Q03)
Photo/Diapo/Figure/Paragraphe		Énoncé
Question		Question

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP